# Гипотеза 1. Зависимость точности условной генерации кристаллов от метастабильности целевой фазы

## Фазы $HfO_2$

**Первичный прогон.** $N = 50$ образцов на каждую из двух фаз ($g_{\text{стаб}} = \mathrm{P2_1}/c$, mp-352; $g_{\text{мета}} = \mathrm{Pca2_1}$, mp-685097), DiffCSP++ (чекпоинт `mp_csp`), допуск симметрии $0,1$ Å. Доли совпадения по группе: $50/50$ и $40/50$, точный критерий Фишера $p = 0,000593$. Отклонение CHGNet-энергии от эталона: $0,0031 \pm 0,0021$ эВ/атом ($N = 50$) и $0,0483 \pm 0,0298$ эВ/атом ($N = 40$), критерий Манна–Уитни $p < 0,00001$; эталонные энергии CHGNet: $-10,6041$ и $-10,5860$ эВ/атом.

**Допуск симметрии.** Доля метастабильных образцов с группой SG29 при разных допусках (стабильные образцы имеют SG14 в $50/50$ при всех допусках):

| допуск, Å | образцов с SG29 | остальные группы |
|---|---|---|
| от 0,0001 до 0,01 | 50/50 | нет |
| 0,03 | 49/50 | SG60: 1 |
| 0,05 | 47/50 | SG61: 2, SG60: 1 |
| 0,1 | 40/50 | SG60: 7, SG61: 3 |
| 0,2 | 38/50 | SG60: 7, SG205: 5 |
| 0,3 | 37/50 | SG60: 7, SG205: 6 |

SG60 и SG61 центросимметричны; цепочка $29 \to 61 \to 205$ у трёх образцов (файлы 3, 9, 48) согласуется с отношением группа–подгруппа (проверка по Bilbao не выполнена).

**Окно допуска.** Оба эталона сохраняют целевую группу до $0,5$ Å (граница сетки), как и все $50$ стабильных образцов. У метастабильных образцов $36/50$ сохраняют группу до $0,5$ Å, $14/50$ теряют её при допуске от $0,029$ до $0,5$ Å (медиана $0,098$ Å).

**Принадлежность к обучающей выборке.** mp-352 входит в обучающую часть MP-20, mp-685097 — в тестовую. Структур группы SG14 в обучающей части $575$, группы SG29 — $10$ (SG60: $18$, SG61: $7$). Energy above hull mp-685097 в MP-20 равен $0,0286$ эВ/атом.

**Допуски `StructureMatcher`.** Строгие допуски $(0,2;\ 0,3;\ 5^\circ)$: стабильные образцы совпадают с mp-352 в $50/50$ (нормированное RMS $0,0075$), метастабильные с mp-685097 в $43/50$ (RMS $0,1031$), перекрёстных совпадений нет. Стандартные допуски $(0,3;\ 0,5;\ 10^\circ)$: метастабильные образцы совпадают с обоими эталонами в $50/50$, стабильные с mp-352 в $50/50$ и с mp-685097 в $43/50$.

**Релаксация CHGNet.** Эталоны: mp-352 $-10,6104$ эВ/атом (SG14 до и после), mp-685097 $-10,5923$ эВ/атом (SG29 до и после); зазор $0,0181$ эВ/атом (MP-20: $0,0286$). Стабильные образцы ($N = 10$): энергия совпадает с эталоном в пределах $0,0002$ эВ/атом, SG14 в $10/10$. Метастабильные ($N = 20$): до релаксации SG29 при допуске $0,1$ Å у $16/20$ (SG61: 2, SG60: 2), после релаксации у $18/20$ (SG60: 2); энергия над релаксированным эталоном стабильной фазы от $0,0033$ до $0,0183$ эВ/атом, среднее $0,0164$.

## Бенчмарк на тестовой части MP-20

**Дизайн.** $N = 300$ целей из тестовой части MP-20 (структуры вне обучающей выборки), по $60$ в каждой из пяти корзин энергии над выпуклой оболочкой, одна генерация на цель, условие — группа, орбиты Вайкоффа и виды атомов из эталона, DiffCSP++ (`mp_csp`). Исходы: совпадение по `StructureMatcher` (стандартные и строгие допуски), сохранение группы при допуске $0,1$ Å, окно допуска. Контроли: число свободных параметров шаблона $n^{\text{своб}}$, число атомов, частота группы и частота прототипа в обучающей выборке. Корреляция энергии над выпуклой

оболочкой с $n^{\text{своб}}$ равна $0,19$, с числом атомов $0,09$, с частотой группы $-0,13$; $n^{\text{своб}}$ и число орбит связаны коэффициентом $0,91$ (в модель входит $n^{\text{своб}}$). Медиана частоты прототипа по корзинам: $55$, $36$, $21,5$, $30$, $15,5$; для $17$ из $300$ целей прототип в обучающей выборке отсутствует.

**Доли успеха по корзинам энергии над выпуклой оболочкой:**

| корзина, эВ/атом | совпадение, стандартные допуски | совпадение, строгие допуски | сохранение группы при 0,1 Å |
|---|---|---|---|
| 0–0,005 | 0,87 | 0,82 | 1,00 |
| 0,005–0,02 | 0,83 | 0,78 | 0,97 |
| 0,02–0,04 | 0,88 | 0,78 | 0,98 |
| 0,04–0,06 | 0,87 | 0,78 | 0,98 |
| 0,06–0,08 | 0,73 | 0,68 | 0,97 |

**Сложность шаблона.** Доля совпадений (стандартные допуски) по числу свободных параметров:

| $n^{\text{своб}}$ | целей | доля совпадений |
|---|---|---|
| 0 | 47 | 1,00 |
| 1 | 49 | 0,98 |
| 2 | 37 | 1,00 |
| 3–4 | 42 | 0,98 |
| 5–8 | 56 | 0,86 |
| 9 и более | 69 | 0,44 |

**Модель логистической регрессии.** Отношение шансов (ОШ) совпадения на каждые $+10$ мэВ/атом энергии над выпуклой оболочкой:

| модель | ОШ | 95% ДИ | $p$ |
|---|---|---|---|
| стандартные допуски, без контролей | 0,904 | [0,803; 1,017] | 0,092 |
| стандартные допуски, с контролями | 1,057 | [0,899; 1,242] | 0,503 |
| строгие допуски, без контролей | 0,922 | [0,832; 1,023] | 0,125 |
| строгие допуски, с контролями | 1,060 | [0,915; 1,227] | 0,440 |
| стандартные допуски, $n^{\text{своб}} \geq 3$, с контролями | 1,077 | [0,912; 1,272] | 0,38 |
| строгие допуски, $n^{\text{своб}} \geq 3$, с контролями | 1,102 | [0,942; 1,288] | 0,225 |

Контрольные переменные в модели со стандартными допусками (ОШ на $+1$ стандартное отклонение): частота прототипа $3,86$ [$2,01$; $7,42$], $n^{\text{своб}}$ $0,20$ [$0,11$; $0,37$], частота группы $0,64$ [$0,39$; $1,06$], число атомов $1,45$ [$0,83$; $2,52$]. Для строгих допусков частота прототипа $3,74$, $n^{\text{своб}}$ $0,125$.

**RMSE среди совпавших.** Совпало $251$ цель, у $44$ из них RMSE равен нулю (структура задана шаблоном целиком). Среди $207$ остальных корреляция Спирмена RMSE с энергией над выпуклой оболочкой $\rho = 0,087$ ($p = 0,213$). В линейной модели для $\ln\text{RMSE}$ коэффициент при энергии над выпуклой оболочкой (на $+10$ мэВ/атом) $-0,015$ [$-0,109$; $0,079$], при $n^{\text{своб}}$ $+0,570$ [$0,300$; $0,840$], при $\ln\,(\,1 + n^{\text{прот}}\,)$ $-0,643$ [$-0,928$; $-0,358$].

**Окно допуска и полярные цели.** Окно определено у $241$ цели с $n^{\text{своб}} \geq 1$ (у $12$ из $300$ эталонов целевой группы нет даже при допуске $0,001$ Å); хрупких эталонов с окном меньше $0,2$ Å среди них $3$. Доля недо-искажённых образцов по корзинам: $0,04$; $0,07$; $0,00$; $0,02$; $0,06$; медиана $\log_{10}\left(\tau_{\text{образец}}/\tau_{\text{эт}}\right)$ равна нулю во всех корзинах, корреляция Спирмена с энергией над выпуклой оболочкой $\rho = 0,012$ ($p = 0,851$), ОШ недо-искажения на $+10$ мэВ/атом $0,904$ [$0,681$; $1,200$]. Полярных целей $58$ из $300$ ($57$ из $241$ с окнами). Недо-искажено $6/57$ полярных и $3/184$ неполярных образцов (точный критерий Фишера $p = 0,0064$); у $4$ из $6$ полярных недо-искажённых образцов нет совпадения по стандартным допускам. Доля совпадений у полярных $0,53$, у неполярных $0,91$, медианы $n^{\text{своб}}$ $14,5$ и $2$, медианы частоты прототипа $5$ и $46,5$. ОШ полярности с контролями: $0,97$ [$0,29$; $3,25$] (стандартные допуски), $1,01$ [$0,32$; $3,15$] (строгие); среди полярных ($N = 58$) ОШ энергии над выпуклой оболочкой $1,07$ [$0,84$; $1,37$], $p = 0,58$.

**Окна эталонов по всей тестовой части.** Окно определено для $8732$ из $9046$ структур; $8450$ из них сохраняют группу до $0,49$ Å и выше. Число эталонов с окном меньше $0,05$, $0,1$, $0,2$, $0,3$ Å: $7$, $18$, $164$, $242$, из них полярных $0$, $5$, $81$, $113$. Среди этих структур полярных $1294$. Хрупкие эталоны (окно меньше $0,3$ Å) по корзинам энергии над выпуклой оболочкой: $87$, $38$, $55$, $29$, $33$.

**Контроль «train против test».** Набор из $300$ целей обучающей части MP-20 ($60$ в каждой из тех же корзин энергии над выпуклой оболочкой), одна генерация на цель, те же условие и метрики; частоты группы и прототипа для этих целей считаются без учёта самой цели. В наборе $45$ целей с $n^{\text{своб}} = 0$ и $13$ целей, у которых нет других структур того же прототипа. Доля совпадений (строгие допуски) по корзинам энергии над выпуклой оболочкой:

| корзина, эВ/атом | тестовая часть | обучающая часть |
|---|---|---|
| 0–0,005 | 0,82 | 0,92 |
| 0,005–0,02 | 0,78 | 0,88 |
| 0,02–0,04 | 0,78 | 0,80 |
| 0,04–0,06 | 0,78 | 0,75 |
| 0,06–0,08 | 0,68 | 0,82 |

Логистическая регрессия на объединённых данных с теми же контролями и индикатором принадлежности к обучающей выборке $T$ (цели с $n^{\text{своб}} \geq 1$: $253$ из тестовой части и $255$ из обучающей), ОШ при $T = 1$ (односторонний критерий $H_1$: ОШ $> 1$):

| исход и отбор | ОШ | 95% ДИ | $p$ |
|---|---|---|---|
| строгие допуски, $n^{\text{своб}} \geq 1$ | 2,52 | [1,40; 4,54] | 0,0011 |
| строгие допуски, $n^{\text{своб}} \geq 3$ | 2,37 | [1,31; 4,30] | 0,0022 |
| стандартные допуски, $n^{\text{своб}} \geq 1$ | 2,09 | [1,11; 3,91] | 0,011 |
| стандартные допуски, $n^{\text{своб}} \geq 3$ | 2,03 | [1,08; 3,81] | 0,014 |

ОШ энергии над выпуклой оболочкой на $+10$ мэВ/атом (строгие допуски, $n^{\text{своб}} \geq 1$): только тестовая часть $1,07$ [$0,92$; $1,24$], только обучающая часть $1,08$ [$0,89$; $1,31$]; коэффициент взаимодействия энергия $\times$ $T$ даёт ОШ $1,01$ [$0,80$; $1,27$] ($p = 0,953$). Объединение двух оценок по обратным дисперсиям даёт ОШ $1,07$ [$0,95$; $1,20$] на $+10$ мэВ/атом, то есть на всём диапазоне $0$–$0,08$ эВ/атом нижняя граница интервала равна $0,953^{8} \approx 0,68$.

**Ближайшие структуры в обучающей выборке.** Для каждой из $600$ целей ($300$ из тестовой и $300$ из обучающей части) в обучающей выборке взяты структуры того же прототипа (анонимизированная формула и группа; для цели из обучающей части сама цель исключена), не более $400$ случайных кандидатов на прототип; для $14,3\%$ целей тестовой и $15,3\%$ целей обучающей части кандидатов было больше, число соседей для них занижено. Сравнение через `StructureMatcher` со строгими допусками: число структур того же структурного типа $n^{\text{тип}}$ (допускается замена элементов) и число структур той же химии (почти дубликатов). Доля целей хотя бы с одним соседом того же типа: $0,85$ в тестовой и $0,87$ в обучающей части, медиана $n^{\text{тип}}$ равна $15$ и $12,5$; почти дубликат той же химии найден у одной цели из $300$ тестовой части и у $0$ из $300$ обучающей (отдельный фактор в модель не входит). В модель добавлен $\ln\,(1 + n^{\text{тип}})$; ОШ на $+1$ стандартное отклонение, цели с $n^{\text{своб}} \geq 1$:

| исход и отбор | ОШ числа структур того же типа | 95% ДИ | ОШ принадлежности к обучающей части | 95% ДИ | $p$ (односторонний) |
|---|---|---|---|---|---|
| строгие допуски, $n^{\text{своб}} \geq 1$ | 6,85 | [3,68; 12,78] | 2,66 | [1,43; 4,98] | 0,0011 |
| строгие допуски, $n^{\text{своб}} \geq 3$ | 4,95 | [2,75; 8,90] | 2,70 | [1,42; 5,12] | 0,0012 |
| стандартные допуски, $n^{\text{своб}} \geq 1$ | 5,40 | [2,83; 10,28] | 2,10 | [1,09; 4,04] | 0,013 |
| стандартные допуски, $n^{\text{своб}} \geq 3$ | 3,45 | [1,98; 6,03] | 2,09 | [1,09; 4,03] | 0,013 |

Только по тестовой части ОШ числа структур того же типа равен $9,09$ [$3,99$; $20,74$] (строгие допуски, $n^{\text{своб}} \geq 1$). ОШ энергии над выпуклой оболочкой на $+10$ мэВ/атом при учёте соседей: $1,05$ [$0,92$; $1,18$] по всем целям и $1,02$ [$0,87$; $1,20$] только по тестовой части.

**Покрытие обучающей выборкой.** Доля совпадений (строгие допуски, цели с $n^{\text{своб}} \geq 1$) по числу структур того же типа в обучающей выборке, в скобках число целей:

| число структур того же типа | тестовая часть | обучающая часть |
|---|---|---|
| 0 | 0,33 (46) | 0,54 (37) |
| 1–3 | 0,50 (44) | 0,67 (52) |
| 4–15 | 0,82 (62) | 0,77 (69) |
| 16–60 | 0,95 (55) | 1,00 (44) |
| более 60 | 0,96 (46) | 1,00 (53) |
| все цели | 0,73 (253) | 0,80 (255) |

Для стандартных допусков доли выше: $0,46$; $0,64$; $0,90$; $0,98$; $0,98$ (тестовая часть) и $0,65$; $0,69$; $0,88$; $1,00$; $1,00$ (обучающая часть).

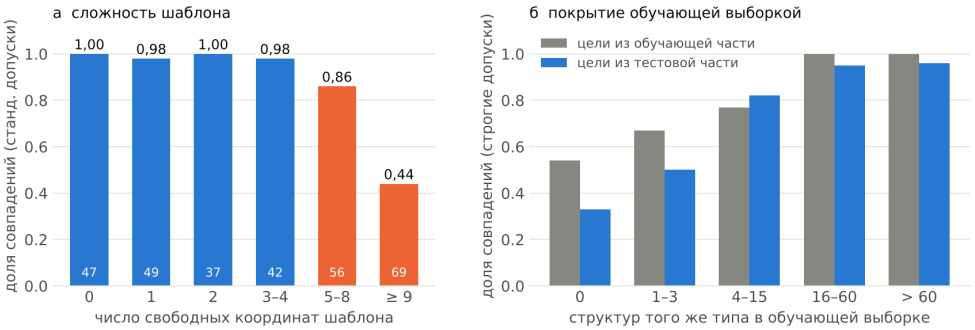



*Рис. 1. DiffCSP++ с полным шаблоном, одна попытка на цель. (а) Доля совпадений по числу свободных координат шаблона, внизу столбцов — число целей. (б) Доля совпадений по числу структур того же типа в обучающей выборке, цели с* $n^{\text{своб}} \geq 1$.

## Вторая модель: CrystaLLM-small

**Модель и данные.** CrystaLLM-small (25,36 млн параметров, чекпоинт `cif_model_mp_20_b`, обучена на обучающей части MP-20), условие мягкое: состав в ячейке и, необязательно, символ группы в запросе. Три набора: (а) готовые генерации авторов на всей тестовой части MP-20 (9046 целей, $K = 20$, запрос — только состав, $180920$ генераций); (б) собственные генерации на $300$ целях бенчмарка с группой в запросе ($K = 1$); (в) собственные генерации на парном наборе (см. ниже). Исходы те же: совпадение по `StructureMatcher` (строгие и стандартные допуски), совпадение состава, сохранение группы при допуске $0,1$ Å. Скорость генерации на CPU около $23$ с на структуру для целей бенчмарка.

**Полная тестовая часть, запрос только с составом.** Валидных CIF $0,980$, состав совпал в $0,887$ попыток. Доли по корзинам энергии над выпуклой оболочкой (все попытки):

| корзина, эВ/атом | целей | валидных | состав совпал | совпадение, стандартные | совпадение, строгие | группа верна (0,1 Å) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–0,005 | 4759 | 0,984 | 0,915 | 0,704 | 0,660 | 0,748 |
| 0,005–0,02 | 1383 | 0,974 | 0,866 | 0,577 | 0,526 | 0,650 |
| 0,02–0,04 | 1231 | 0,976 | 0,862 | 0,532 | 0,475 | 0,596 |
| 0,04–0,06 | 906 | 0,973 | 0,846 | 0,483 | 0,422 | 0,578 |
| 0,06–0,08 | 767 | 0,979 | 0,842 | 0,455 | 0,395 | 0,586 |

Доля целей, угаданных хотя бы раз за $20$ попыток:

| корзина, эВ/атом | стандартные допуски | строгие допуски |
|---|---|---|
| 0–0,005 | 0,872 | 0,827 |
| 0,005–0,02 | 0,798 | 0,733 |
| 0,02–0,04 | 0,771 | 0,700 |
| 0,04–0,06 | 0,744 | 0,636 |
| 0,06–0,08 | 0,699 | 0,601 |

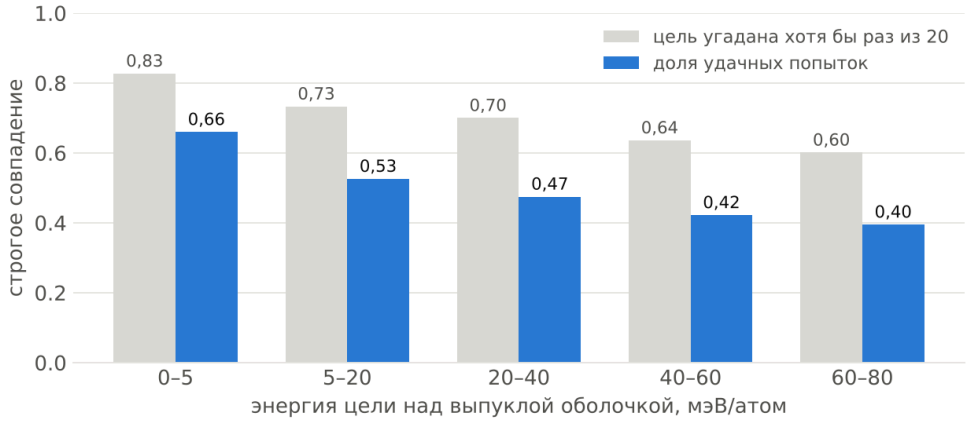



*Рис. 2. CrystaLLM-small на всей тестовой части MP-20, запрос только с составом, 20 попыток на цель, строгие допуски: доля удачных попыток и доля целей, угаданных хотя бы раз, по корзинам энергии над выпуклой оболочкой.*

**Ближайшие структуры для всей тестовой части.** Счётчик $n^{\text{тип}}$ посчитан для $9346$ целей ( $9046$ тестовых и $300$ обучающих); кандидатов из обучающей выборки $21779$ (до ограничения $24403$). Доля целей хотя бы с одним соседом того же типа: $0,876$ в тестовой и $0,873$ в обучающей части, медиана $n^{\text{тип}}$ равна $22$ и $12,5$, медиана нормированного RMS до ближайшего $0,003$ и $0,005$; почти дубликат той же химии найден у $0,3\%$ тестовых целей; ограничение на число кандидатов сработало у $18,1\%$ тестовых и $15,3\%$ обучающих целей. Для прежних $600$ целей значения отличаются от таблицы выше: там по $60$ целей в каждой корзине, то есть метастабильные цели представлены сильнее, чем в полной тестовой части, а при превышении ограничения подвыборка кандидатов случайна.

**Модель между составами.** ОШ совпадения на $+10$ мэВ/атом, логистическая регрессия по попыткам с кластеризацией по цели, контроли $n^{\text{гр}}$, $n^{\text{ат}}$, $n^{\text{своб}}$, $n^{\text{прот}}$ (и $n^{\text{тип}}$ там, где указано). Цели с $n^{\text{своб}} \geq 1$: 7281 цель, 145620 попыток. Граница эквивалентности $[\,0,917;\ 1,090\,]$, $p_{\text{экв}}$ — большее из двух односторонних $p$.

| исход и отбор | ОШ | 95% ДИ | $p_{\text{экв}}$ |
|---|---|---|---|
| строгие допуски, без $n^{\text{тип}}$ | 0,894 | [0,877; 0,911] | 0,9956 |
| строгие допуски, с $n^{\text{тип}}$ | 0,890 | [0,873; 0,908] | 0,9987 |
| строгие допуски, с $n^{\text{тип}}$, без целей с ограничением | 0,894 | [0,876; 0,913] | 0,9922 |
| стандартные допуски, без $n^{\text{тип}}$ | 0,904 | [0,888; 0,921] | 0,9359 |
| стандартные допуски, с $n^{\text{тип}}$ | 0,903 | [0,887; 0,920] | 0,9458 |
| группа верна (0,1 Å), без $n^{\text{тип}}$ | 0,935 | [0,919; 0,952] | 0,0159 |
| строгие допуски, $n^{\text{своб}} \geq 3$ (4665 целей), без $n^{\text{тип}}$ | 0,896 | [0,875; 0,917] | 0,9754 |
| стандартные допуски, $n^{\text{своб}} \geq 3$, без $n^{\text{тип}}$ | 0,908 | [0,889; 0,928] | 0,8112 |

| исход и отбор | ОШ | 95% ДИ | $p_{\text{экв}}$ |
|---|---|---|---|
| строгие допуски, только попытки с верным составом | 0,894 | [0,876; 0,911] | 0,9953 |
| стандартные допуски, только попытки с верным составом | 0,902 | [0,885; 0,919] | 0,9575 |

Для $n^{\text{своб}} \geq 3$ и исхода «группа верна» ОШ $0,950$ [$0,930$; $0,970$], $p_{\text{экв}} = 0,0004$.

**Ступень и наклон (разведочный анализ).** Индикатор $S = \mathbb{1}\left[E \geq 0,005\right]$ эВ/атом; модели с $n^{\text{тип}}$, цели с $n^{\text{своб}} \geq 1$, ОШ:

| исход | модель | ОШ | 95% ДИ | $p_{\text{экв}}$ |
|---|---|---|---|---|
| строгие | только ступень $S$ | 0,590 | [0,541; 0,643] | 1,0000 |
| строгие | наклон на $+10$ мэВ среди $E \geq 0,005$ | 0,939 | [0,912; 0,966] | 0,0533 |
| строгие | ступень $S$ при учёте наклона | 0,744 | [0,651; 0,850] | 0,9990 |
| строгие | наклон при учёте ступени | 0,935 | [0,908; 0,964] | 0,0952 |
| стандартные | только ступень $S$ | 0,618 | [0,569; 0,672] | 1,0000 |
| стандартные | наклон на $+10$ мэВ среди $E \geq 0,005$ | 0,950 | [0,925; 0,976] | 0,0049 |
| стандартные | ступень $S$ при учёте наклона | 0,747 | [0,657; 0,851] | 0,9990 |
| стандартные | наклон при учёте ступени | 0,947 | [0,921; 0,974] | 0,0109 |

**Запрос с группой на $300$ целях бенчмарка ($K = 1$).** Валидных CIF $0,95$, состав совпал в $0,87$ случаев:

| корзина, эВ/атом | валидных | состав совпал | совпадение, стандартные | совпадение, строгие | группа верна (0,01 Å) | группа верна (0,1 Å) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–0,005 | 0,97 | 0,95 | 0,80 | 0,77 | 0,97 | 0,97 |
| 0,005–0,02 | 0,95 | 0,88 | 0,67 | 0,57 | 0,95 | 0,95 |
| 0,02–0,04 | 0,92 | 0,82 | 0,63 | 0,50 | 0,90 | 0,90 |
| 0,04–0,06 | 1,00 | 0,95 | 0,68 | 0,55 | 0,98 | 0,98 |
| 0,06–0,08 | 0,93 | 0,75 | 0,50 | 0,45 | 0,92 | 0,90 |

ОШ на $+10$ мэВ/атом с теми же контролями, что для бенчмарка DiffCSP++ (без $n^{\text{тип}}$): строгие допуски $0,944$ [$0,838$; $1,064$], $p = 0,349$ ($N = 253$ цели с $n^{\text{своб}} \geq 1$); $n^{\text{своб}} \geq 3$ ($N = 167$) $0,954$ [$0,821$; $1,108$]; стандартные допуски $0,949$ [$0,835$; $1,078$] ($N = 253$) и $0,959$ [$0,823$; $1,117$] ($N = 167$).

**Режим запроса на одних и тех же $300$ целях.** Те же цели в готовых генерациях без группы ($K = 20$, $6000$ попыток). Доли по корзинам:

| корзина, эВ/атом | совпадение, строгие: с группой | совпадение, строгие: без группы | совпадение, стандартные: с группой | совпадение, стандартные: без группы | группа верна (0,1 Å): с группой | гру ве ( Å): гру |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–0,005 | 0,77 | 0,68 | 0,80 | 0,76 | 0,97 | 0,7 |
| 0,005–0,02 | 0,57 | 0,56 | 0,67 | 0,62 | 0,95 | 0,6 |
| 0,02–0,04 | 0,50 | 0,47 | 0,63 | 0,53 | 0,90 | 0,6 |
| 0,04–0,06 | 0,55 | 0,41 | 0,68 | 0,48 | 0,98 | 0,6 |
| 0,06–0,08 | 0,45 | 0,39 | 0,50 | 0,45 | 0,90 | 0,5 |

Средняя разность доли успеха по целям (строгие допуски, с группой минус без группы) $+0,066$ (95% ДИ $\pm 0,037$); по корзинам $+0,087$; $+0,011$; $+0,029$; $+0,144$; $+0,059$ ($60$ целей в корзине). ОШ на $+10$ мэВ/атом без ковариат: $0,877$ [$0,802$; $0,959$] с группой и $0,861$ [$0,798$; $0,928$] без группы. При верном составе доля совпадений (строгие допуски) по корзинам: $0,81$; $0,64$; $0,61$; $0,58$; $0,60$ с группой ($261$ попытка) и $0,74$; $0,61$; $0,53$; $0,47$; $0,49$ без группы ($5243$ попытки).

Совместная модель с $n^{\text{тип}}$ и взаимодействием энергия $\times$ режим, цели с $n^{\text{своб}} \geq 1$ ($253$ цели):

| исход | параметр | ОШ | 95% ДИ | $p$ |
|---|---|---|---|---|
| строгие | наклон с группой, на $+10$ мэВ | 0,898 | [0,787; 1,025] | 0,111 |
| строгие | наклон без группы, на $+10$ мэВ | 0,863 | [0,789; 0,943] | 0,0012 |
| строгие | группа в запросе при $E = 0$ | 1,327 | [0,840; 2,096] | 0,226 |
| строгие | разность наклонов (с группой минус без группы) | 1,040 | [0,930; 1,162] | 0,496 |
| стандартные | наклон с группой, на $+10$ мэВ | 0,912 | [0,794; 1,049] | 0,197 |
| стандартные | наклон без группы, на $+10$ мэВ | 0,851 | [0,780; 0,928] | 0,0003 |
| стандартные | группа в запросе при $E = 0$ | 1,539 | [0,927; 2,556] | 0,096 |
| стандартные | разность наклонов (с группой минус без группы) | 1,055 | [0,936; 1,189] | 0,380 |

**Внутри состава, запрос только с составом ($K = 20$).** Составов с не менее чем двумя структурами $377$, целей $889$, медианный разброс энергии над выпуклой оболочкой внутри состава $16,3$ мэВ/атом. Внутригрупповая линейная модель с фиксированными эффектами состава; изменение доли успеха на $+10$ мэВ/атом (доли единицы), 95% ДИ, кластеры — составы; контроли — $n^{\text{гр}}$, $n^{\text{ат}}$, $n^{\text{своб}}$, $n^{\text{прот}}$, $n^{\text{тип}}$:

| **исход** | **без контролей** | $p$ | **с контролями** | $p$ |
|---|---|---|---|---|
| совпадение, строгие | −0,0095 [−0,0239; +0,0049] | 0,197 | −0,0044 [−0,0175; +0,0086] | 0,503 |
| совпадение, стандартные | −0,0027 [−0,0174; +0,0121] | 0,723 | +0,0014 [−0,0121; +0,0148] | 0,842 |
| группа верна (0,1 Å) | −0,0006 [−0,0164; +0,0152] | 0,937 | +0,0053 [−0,0088; +0,0195] | 0,460 |
| состав совпал | +0,0012 [−0,0032; +0,0055] | 0,601 | +0,0014 [−0,0030; +0,0058] | 0,531 |

При контролях 95% ДИ для всех четырёх исходов лежит внутри $\pm\delta_p = \pm 0,0216$ (запрос только с составом); без контролей для строгих допусков нижняя граница $-0,0239$ выходит за $-\delta_p$. Основной критерий — режим с группой в запросе — разобран в разделе «Пары полиморфов при группе в запросе».

Парное сравнение (почти стабильный, $E < 0,005$, против метастабильного, $E \geq 0,005$ эВ/атом полиморфа одного состава): составов с обоими типами $133$, средняя разность энергий над выпуклой оболочкой $31,4$ мэВ/атом. Средняя разность доли успеха (стабильный минус метастабильный), 95% ДИ бутстрэпом по составам:

| **исход** | **разность** | **95% ДИ** | **составов с $\Delta_c \neq 0$** | **стабильный лучше** | **знаковый критерий $p$** |
|---|---|---|---|---|---|
| совпадение, строгие | +0,035 | [−0,041; +0,110] | 105 | 57 | 0,435 |
| совпадение, стандартные | +0,006 | [−0,066; +0,083] | 118 | 59 | 1,000 |
| группа верна (0,1 Å) | +0,014 | [−0,067; +0,094] | 117 | 55 | 0,579 |

Для сравнения, между составами разность доли совпадений (строгие допуски) между корзиной $E < 0,005$ $(0,660)$ и остальными корзинами (среднее по остальным корзинам, взвешенное по числу попыток, $0,466$; рассчитано по таблице выше) равна $0,194$.

**Парный набор с группой в запросе.** Собран набор из всех $889$ тестовых структур $377$ составов, у которых есть другая структура того же состава; по корзинам энергии над выпуклой оболочкой: $221$; $167$; $206$; $155$; $140$; $n^{\text{своб}} = 0$ у $117$ структур. Запрос — состав и символ группы каждой структуры, $K = 3$, порядок обработки случаен, всего $18$ частей по $50$ целей (последняя неполная). Готовы все $18$ частей; на целях набора `pairs_v1` результат разобран ниже (раздел «Пары полиморфов при группе в запросе»), по остальным целям набора разбор не проводился.

### Отдельные материалы: пары полиморфов одного состава (CrystaLLM-small, запрос только с составом, $K = 20$)

**Набор пар.** Составы тестовой части, у которых есть и почти стабильный ($E < 0,005$ эВ/атом), и метастабильный полиморф; в паре берётся самый низкий по энергии почти стабильный полиморф и один из метастабильных. Исключены $8$ записей, группа которых не воспроизводится при допуске $0,1$ Å. Итого $129$ составов, $172$ пары, $303$ структуры ($n^{\text{своб}} \geq 1$ у $251$); медианная разность энергий в паре $27,1$ мэВ/атом. Для каждой структуры посчитано число удачных попыток из $20$ (строгие допуски). Ни разу не воспроизведены $29\%$ почти стабильных и $45\%$ метастабильных полиморфов.

| пары | пар | составов | доля удачных попыток: стабильный | доля удачных попыток: метастабильный | разность | 95% ДИ | р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| все | 172 | 129 | 0,375 | 0,302 | +0,073 | [−0,005; +0,146] | - |
| оба $n^{\text{своб}} \geq 1$ | 129 | 94 | 0,300 | 0,233 | +0,067 | [−0,014; +0,144] | - |
| одинаковое число атомов (одинаковый запрос) | 85 | 65 | 0,352 | 0,282 | +0,070 | [−0,012; +0,147] | - |

ДИ — бутстрэп по составам ($B = 3000$). Категории пар (хотя бы одна удача из $20$): оба полиморфа — $76$, только стабильный — $44$, только метастабильный — $17$, ни один — $35$; среди пар с одинаковым запросом $40$, $19$, $1$ и $25$. По составам стабильный полиморф лучше в $56$ из $101$ составов с различием (знаковый критерий $p = 0,320$), среди пар с одинаковым запросом — в $30$ из $45$ ($p = 0,036$).

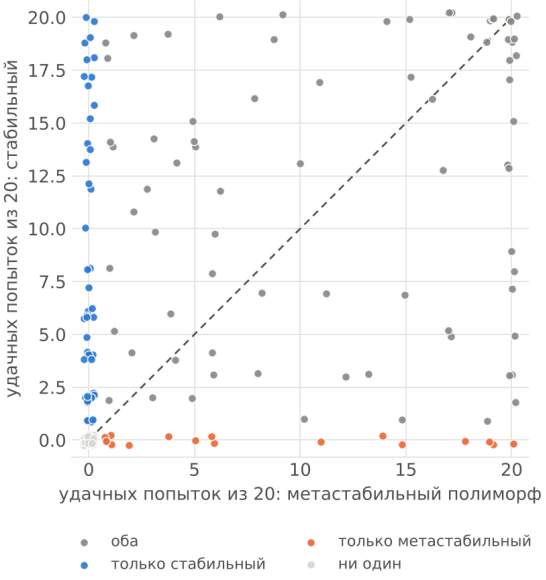



*Рис. 3. Каждая пара полиморфов — одна точка: число удачных попыток метастабильного (по горизонтали) и стабильного (по вертикали) полиморфа из 20, запрос только с составом. Точки выше диагонали — пары, где стабильный воспроизводится чаще.*

**Сложность шаблона в парах.** У метастабильного полиморфа больше свободных координат в $60$ парах, меньше — в $72$, столько же — в $40$ (среднее $\Delta n^{\text{своб}} = -0,35$). Разность долей удачных попыток по стратам (разведочно, страты выделены по наблюдаемым данным):

| страта | пар | составов | разность | 95% ДИ | хотя бы одна удача: разность | 95% ДИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| метастабильный сложнее ($\Delta n^{\text{своб}} > 0$) | 60 | 46 | +0,249 | [+0,147; +0,353] | +0,350 | [+0,160; +0,525] |
| сложность одинакова ($\Delta n^{\text{своб}} = 0$) | 40 | 35 | +0,070 | [−0,049; +0,185] | — | — |
| метастабильный проще ($\Delta n^{\text{своб}} < 0$) | 72 | 60 | −0,072 | [−0,196; +0,056] | — | — |
| сопоставимые ($\lvert\Delta n^{\text{своб}}\rvert \le 2$) | 90 | 78 | +0,007 | [−0,090; +0,102] | +0,000 | [−0,110; +0,111] |

**Модель внутри состава на наборе пар.** Изменение доли удачных попыток на $+10$ мэВ/атом с контролями $n^{\text{гр}}$, $n^{\text{ат}}$, $n^{\text{своб}}$, $n^{\text{прот}}$, $n^{\text{тип}}$: $-0,0140$ [$-0,0309$; $+0,0029$], 90% ДИ [$-0,0282$; $+0,0002$]; с контролями только $n^{\text{своб}}$ и $n^{\text{ат}}$: $-0,0187$ [$-0,0376$; $+0,0002$]; стандартные допуски с полными контролями: $-0,0090$ [$-0,0270$; $+0,0091$]. На всех $377$ составах та же модель даёт $-0,0044$ [$-0,0175$; $+0,0086$], на $206$ составах без почти стабильного полиморфа $-0,0043$ [$-0,0225$; $+0,0140$]. Граница эквивалентности $\pm 0,0216$: на всех составах принимается, на наборе пар — нет.

**Примеры** (удачных попыток из $20$, строгие допуски):

| состав | стабильный, группа | $n^{\text{своб}}$ | удачи | метастабильный, группа | $n^{\text{своб}}$ | удачи | $\Delta E$, мэВ/атом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $SiO_2$ | mp-6945, $P4_12_12$ | 4 | 6 | mp-556662, C2 | 17 | 0 | 67 |
| $NbFeO_4$ | mp-31761, C2/m | 12 | 4 | mp-22194, P2/c | 8 | 0 | 63 |
| $AlV_2O_4$ | mp-1286807, Imma | 5 | 3 | mp-19456, Fd-3m | 1 | 20 | 53 |
| $Mn_3Si$ | mp-20211, Fm-3m | 0 | 14 | mp-1221697, P4/mmm | 1 | 1 | 74 |
| $CeMg_5$ | mp-1038976, P-6m2 | 2 | 7 | mp-1039088, Cm | 12 | 15 | 70 |
| HfIr | mp-1007786, $P2_1/m$ | 4 | 0 | mp-1018055, Pmma | 2 | 6 | 19 |

**$HfO_2$ при запросе только с составом.** Фаза $Pca2_1$ (mp-685097, тестовая часть) не получила строгого совпадения ни в одной из $20$ попыток; при стандартных допусках совпадений $14/20$; группа $Pca2_1$ при допуске $0,1$ Å — $0/20$. Фаза $P4_2/nmc$ (mp-1018721) — $0/20$ строгих и $13/20$ стандартных совпадений. Стабильная фаза $P2_1/c$ (mp-352) лежит в обучающей части и в этот набор не входит. Какие структуры выданы вместо $Pca2_1$, покажет перекрёстное сопоставление со всеми полиморфами $HfO_2$ в MP-20 (скрипт `analysis/cross_match.py`).

**Ограничения раздела.** Запрос без группы, поэтому раздел не отвечает на вопрос о явно заданной симметрии. Страты по сложности и показатель «хотя бы одна удача» выделены по наблюдаемым данным. Пары одного состава зависимы (учтено бутстрэпом по составам). Энергии выданных структур в этом разделе не считались (для режима с группой см. раздел «Что модель выдаёт вместо цели»).

**Итог.** $HfO_2$ (DiffCSP++, $N = 50$ на фазу). Различие долей совпадения по группе между фазами $P2_1/c$ и $Pca2_1$ наблюдается при допуске $0,1$ Å и исчезает при допуске не выше $0,01$ Å; фазы различаются принадлежностью к обучающей и тестовой частям, поэтому этот набор фаз не отделяет энергию от принадлежности к обучающей выборке.

DiffCSP++ ($300$ тестовых и $300$ обучающих целей, $K = 1$). Связь энергии над выпуклой оболочкой с вероятностью воспроизведения при контроле сложности шаблона и частоты прототипа не обнаружена: ОШ на $+10$ мэВ/атом $1,057$ [$0,899$; $1,242$] (стандартные допуски, тестовые цели); интервал не исключает ни отсутствия эффекта, ни снижения шансов на $10\%$ на каждые $10$ мэВ/атом. Успех сильно связан с числом свободных параметров шаблона и с числом структур того же типа в обучающей выборке (ОШ $6,9$ на стандартное отклонение); для целей из обучающей выборки шансы выше (ОШ $2,52$ [$1,40$; $4,54$], при учёте структур того же типа $2,7$).

CrystaLLM-small, между составами (весь test, запрос — состав, $K = 20$). ОШ на $+10$ мэВ/атом $0,890$ [$0,873$; $0,908$] (строгие допуски, с $n^{\text{тип}}$), эквивалентность границам $[\,0,917;\ 1,090\,]$ не принята; учёт покрытия оценку почти не меняет ($0,894$ без $n^{\text{тип}}$). По разведочной модели снижение сосредоточено на переходе от целей с $E < 0,005$ эВ/атом к остальным (ОШ ступени $0,744$ при учёте наклона), наклон внутри метастабильного диапазона $0,935$–$0,950$ на $+10$ мэВ/атом.

CrystaLLM-small, внутри состава (запрос — состав, $K = 20$). На всех $377$ составах линейная оценка $-0,0044$ [$-0,0175$; $+0,0086$] на $+10$ мэВ/атом лежит в границах $\pm 0,0216$. На $129$ составах, где есть и почти стабильный, и метастабильный полиморф, оценка $-0,0140$ [$-0,0309$; $+0,0029$], эквивалентность не принята; средняя разность долей «стабильный минус метастабильный» $+0,073$ [$-0,005$; $+0,146$], доля пар, где стабильный воспроизведён хотя бы раз, выше на $0,157$ [$0,042$; $0,268$]. По разведочному разбиению различие приходится на пары, где у метастабильного полиморфа больше свободных координат ($+0,249$ [$+0,147$; $+0,353$], $60$ пар); в парах сопоставимой сложности оно $+0,007$ [$-0,090$; $+0,102$] ($90$ пар). Утверждать отсутствие смещения внутри состава эти данные не позволяют.

CrystaLLM-small, группа в запросе ($300$ целей, $K = 1$). Доля совпадений выше в среднем на $0,066$ ($\pm 0,037$), доля верной группы — $0,90$–$0,98$ против $0,58$–$0,78$; различие наклонов по энергии между режимами не обнаружено (отношение $1,040$ [$0,930$; $1,162$]), но интервал не исключает различия на $\pm 10\%$. Режим с группой на парах полиморфов разобран в разделе «Пары полиморфов при группе в запросе»; DiffCSP++ на парах не оценивался.

Не выполнено по гипотезе 1: DiffCSP++ с полным шаблоном на парах полиморфов (набор `pairs_v1nf`, $251$ структура), расширение на новые составы, условная генерация на $1500$–$2000$ стратифицированных тестовых целях.

---

## Пары полиморфов при группе в запросе (CrystaLLM-small, $K = 10$)

**Данные.** Те же $303$ структуры набора `pairs_v1` ($129$ составов, $172$ пары), запрос — состав и символ группы цели. Попыток на цель $10$: $3$ из парного прогона ($K = 3$, `seed` 1337) и $7$ новых (`seed` 2024); среди $2121$ новой попытки нет ни одного CIF, совпадающего с прежними попытками той же цели. Исход — строгое совпадение `StructureMatcher`. Ни разу за $10$ попыток не воспроизведены $26\%$ почти стабильных и $35\%$ метастабильных полиморфов (без группы при $K = 20$: $29\%$ и $45\%$).

| пары | пар | составов | доля удачных попыток: стабильный | доля удачных попыток: метастабильный | разность | 95% ДИ | х у ра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| все | 172 | 129 | 0,569 | 0,472 | +0,098 | [+0,002; +0,195] | + |

| пары | пар | составов | доля удачных попыток: стабильный | доля удачных попыток: метастабильный | разность | 95% ДИ | х у ра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оба $n^{\text{своб}} \geq 1$ | 129 | 94 | 0,467 | 0,386 | +0,081 | [−0,024; +0,192] | + |
| одинаковое число атомов | 85 | 65 | 0,555 | 0,419 | +0,136 | [+0,031; +0,253] | + |

ДИ — бутстрэп по составам ($B = 3000$). Категории пар (хотя бы одна удача из $10$): оба полиморфа / только стабильный / только метастабильный / ни один — $90$ / $33$ / $21$ / $28$ для всех пар, $55$ / $28$ / $18$ / $28$ при $n^{\text{своб}} \geq 1$, $45$ / $14$ / $4$ / $22$ при одинаковом числе атомов. Стабильный полиморф лучше в $52$ из $90$ составов с различием (знаковый критерий $p = 0,170$), при $n^{\text{своб}} \geq 1$ — в $36$ из $66$ ($p = 0,539$), при одинаковом числе атомов — в $26$ из $39$ ($p = 0,053$).

**Страты по сложности шаблона** (разведочно: страты выделены по данным без группы; цели те же, поэтому это не независимая проверка):

| страта | пар | составов | $K = 10$, группа в запросе | $K = 3$, группа в запросе | $K = 20$, только состав |
|---|---|---|---|---|---|
| метастабильный сложнее ($\Delta n^{\text{своб}} > 0$) | 60 | 46 | +0,345 [+0,198; +0,487] | +0,344 [+0,189; +0,490] | +0,249 [+0,147; +0,353] |
| сложность одинакова ($\Delta n^{\text{своб}} = 0$) | 40 | 35 | +0,185 [+0,075; +0,303] | +0,192 [+0,070; +0,325] | +0,070 [−0,049; +0,185] |
| метастабильный проще ($\Delta n^{\text{своб}} < 0$) | 72 | 60 | −0,157 [−0,294; −0,023] | −0,125 [−0,269; +0,017] | −0,072 [−0,196; +0,056] |
| сопоставимые ($\lvert\Delta n^{\text{своб}}\rvert \leq 2$) | 90 | 78 | +0,050 [−0,057; +0,148] | +0,078 [−0,040; +0,186] | +0,007 [−0,090; +0,102] |

Знак разности повторяет знак $\Delta n^{\text{своб}}$: чем сложнее шаблон метастабильного полиморфа, тем реже он воспроизводится, а при более простом шаблоне метастабильный полиморф воспроизводится чаще стабильного. В страте одинаковой сложности разность положительна, и её ДИ не содержит нуля. В страте $\lvert\Delta n^{\text{своб}}\rvert \leq 2$ общий ДИ нуль содержит; по арифметике средних на пары с $\Delta n^{\text{своб}} \neq 0$ внутри этой страты приходится разность около $-0,06$.

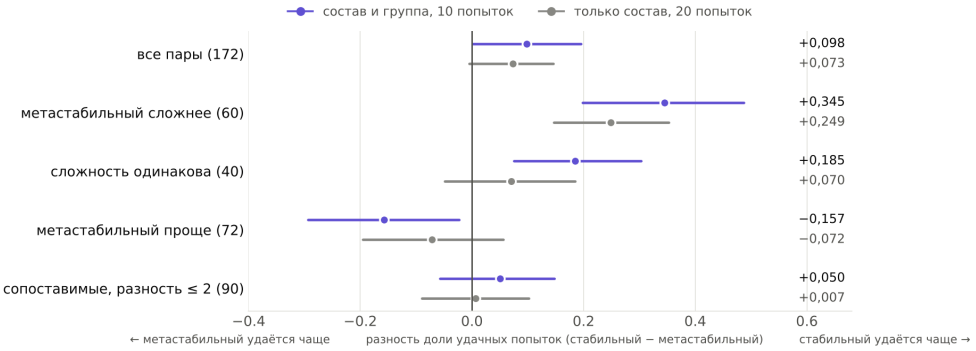



*Рис. 4. Разность долей удачных попыток (стабильный минус метастабильный) по стратам сложности шаблона, 95%-й ДИ (бутстрэп по составам); фиолетовый — состав и группа в запросе, 10 попыток; серый — только состав, 20 попыток.*

**Модель внутри состава.** Изменение доли удачных попыток на $+10$ мэВ/атом (линейная модель с фиксированным эффектом состава, кластеры — составы):

| контроли | оценка | 95% ДИ | 90% ДИ |
|---|---|---|---|
| без контролей | −0,0180 | [−0,0392; +0,0032] | [−0,0358; −0,0002] |
| $n^{\text{своб}}$, $n^{\text{ат}}$ | −0,0281 | [−0,0484; −0,0078] | [−0,0451; −0,0110] |
| $n^{\text{гр}}$, $n^{\text{ат}}$, $n^{\text{своб}}$, $n^{\text{прот}}$, $n^{\text{тип}}$ | −0,0234 | [−0,0387; −0,0082] | [−0,0362; −0,0106] |

Эквивалентность границам $\pm 0,0216$ не принята ни в одном варианте. При контролях оценка отрицательна и 95%-й ДИ не содержит нуля: доля воспроизведения убывает с энергией примерно на $0,02$–$0,03$ на каждые $+10$ мэВ/атом. Без группы на этом же наборе было $-0,0140$ [$-0,0309$; $+0,0029$].

**Отбор по основному критерию проверки 6.** Таблица выше посчитана по всем структурам пар, включая структуры без свободных координат. В файле гипотез основной критерий задан иначе: структуры из пар, где у обоих полиморфов $n^{\text{своб}} \geq 1$ и $\left|\Delta n^{\text{своб}}\right| \leq 2$ (`analysis/within_strata.py`, `analysis/results/within_strata_sg_k10.txt`). Модель та же, полные контроли:

| отбор | пар / составов | средняя разность $p_s - p_m$ | наклон на $+10$ мэВ/атом | 95% ДИ |
|---|---|---|---|---|
| все пары | 172 / 129 | +0,098 | −0,0234 | [−0,0387; −0,0082] |
| оба $n^{\text{своб}} \geq 1$ | 129 / 94 | +0,081 | −0,0192 | [−0,0369; −0,0015] |
| $\left\|\Delta n^{\text{своб}}\right\| \leq 2$, оба $n^{\text{своб}} \geq 1$ (основной критерий) | 59 / 51 | −0,041 | −0,0180 | [−0,0467; +0,0108] |
| хотя бы у одного $n^{\text{своб}} = 0$ | 43 / 38 | +0,149 | −0,0393 | [−0,0683; −0,0103] |

По основному критерию результат неопределённый: интервал содержит и ноль, и наклон $-0,03$; без контролей оценка $-0,0020$ [$-0,0384$; $+0,0344$]. Отрицательный наклон по всем парам в заметной части создают пары, в которых у одного из полиморфов нет свободных координат.

**Пары с неоднозначным шаблоном.** У части целей шаблон общий с другим полиморфом того же состава (раздел «Шаблоны, общие для нескольких полиморфов»), и условие такие полиморфы не различает. Без пар, где это верно хотя бы для одного полиморфа (исключено $36$ из $172$ пар; `within_strata_sg_k10_nodeg.txt`): по всем парам наклон $-0,0252$ [$-0,0420$; $-0,0085$]; по основному критерию $44$ пары из $41$ состава, средняя разность $-0,091$, наклон $-0,0159$ [$-0,0549$; $+0,0231$]. В этом отборе метастабильный полиморф в среднем воспроизводится чаще стабильного; часть положительной разности по всем парам дают пары с неоднозначным шаблоном.

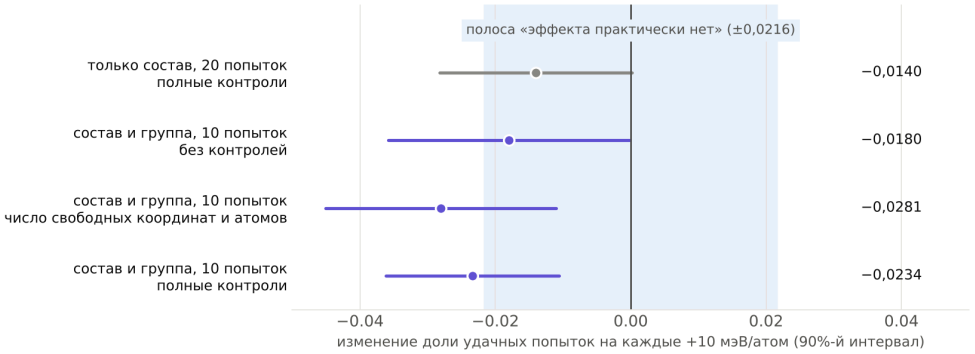



*Рис. 5. Изменение доли удачных попыток на $+10$ мэВ/атом внутри состава, 90%-й ДИ; голубая полоса — границы эквивалентности $\pm 0,0216$. Эквивалентность принимается, только если интервал целиком внутри полосы.*

**Что изменилось по сравнению с $K = 3$.** Оценки почти не сдвинулись (разность по всем парам $+0,112 \rightarrow +0,098$, наклон с полными контролями $-0,0227 \rightarrow -0,0234$), ширина ДИ почти та же ($0,203 \rightarrow 0,193$ у разности по всем парам). Ширину определяет число составов ($129$), а не число попыток на цель, поэтому дальнейшее увеличение $K$ интервалы почти не сузит; для этого нужны новые составы.

**Ограничения раздела.** Одна модель (CrystaLLM-small, мягкое условие по группе); DiffCSP++ с полным шаблоном на тех же и на валидационных парах — раздел «Пары полиморфов, DiffCSP++ с полным шаблоном». Страты по сложности выделены по наблюдаемым данным, поправка на множественные сравнения не вводилась. Положительная разность в страте $\Delta n^{\text{своб}} = 0$ и отрицательный наклон по энергии не доказывают, что причина — энергия: они могут отражать нерассмотренные различия полиморфов (частоту прототипа в обучающей выборке, число атомов). Энергии выданных структур не считались; что выдаёт модель вместо цели, разобрано в следующем разделе.

## Что модель выдаёт вместо цели (CrystaLLM-small, группа в запросе, $K = 10$)

**Данные.** Те же $303$ структуры ($129$ стабильных, $174$ метастабильных), $3030$ попыток. Каждая попытка сопоставлена со всеми известными полиморфами того же состава в MP-20 (обучающая, валидационная и тестовая части): `analysis/cross_match.py`; замещение — `analysis/cross_substitution.py`. Доли считаются от всех попыток по структурам данной роли.

| исход попытки | стабильные | метастабильные | разность |
|---|---|---|---|
| совпала с целью (строгие допуски) | 0,595 | 0,456 | −0,139 |
| совпала с целью только при стандартных допусках | 0,066 | 0,065 | −0,001 |
| другой известный полиморф (строго) | 0,029 | 0,048 | +0,019 |
| другой известный полиморф (только стандартные допуски) | 0,009 | 0,020 | +0,011 |
| новая структура того же состава | 0,205 | 0,293 | +0,088 |

| исход попытки | стабильные | метастабильные | разность |
|---|---|---|---|
| другой состав | 0,081 | 0,098 | +0,017 |
| невалидный CIF | 0,015 | 0,021 | +0,006 |

Разрыв по строгому совпадению с целью ($0,139$) почти не меняется при добавлении совпадений по стандартным допускам ($0,140$), то есть он не создаётся строгостью допусков. В основном он переходит в категорию «новая структура» ($+0,088$); замещение другим известным полиморфом даёт $+0,030$. Интервалов для этой таблицы нет: доли посчитаны по структурам без учёта зависимости между структурами одного состава.

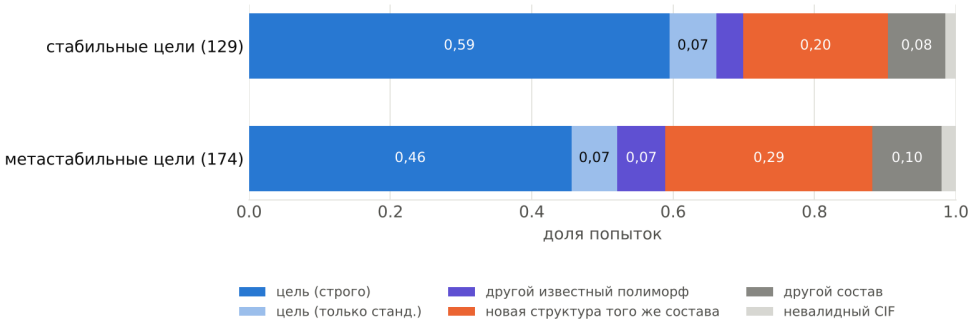



*Рис. 6. Исходы попыток CrystaLLM-small (состав и группа в запросе, 10 попыток на структуру) по роли цели; сопоставление со всеми полиморфами состава в MP-20.*

**Замещение стабильным полиморфом** (проверка 8 гипотезы 1). Стабильный полиморф — энергия над выпуклой оболочкой менее $0,005$ эВ/атом. Составов с обеими ролями $129$; ДИ — бутстрэп по составам ($B = 3000$).

| сравнение | метастабильные цели | стабильные цели | разность | 95% ДИ |
|---|---|---|---|---|
| строго, от всех попыток: стабильный полиморф / любой другой | 0,018 | 0,029 | −0,011 | [−0,036; +0,012] |
| строго, от всех попыток: стабильный полиморф / метастабильный | 0,018 | 0,022 | −0,004 | [−0,026; +0,015] |
| строго, от промахов: стабильный полиморф / любой другой | 0,033 | 0,071 | −0,038 | [−0,093; +0,010] |
| строго и стандартные допуски, от всех попыток: стабильный / любой другой | 0,022 | 0,038 | −0,016 | [−0,045; +0,008] |
| строго и стандартные допуски, от промахов: | 0,039 | 0,094 | −0,055 | [−0,115; −0,001] |

| сравнение | метастабильные цели | стабильные цели | разность | 95% ДИ |
|---|---|---|---|---|
| стабильный / любой другой | | | | |
| строго, от всех попыток: любой другой / любой другой | 0,048 | 0,029 | +0,019 | [−0,013; +0,051] |

Метастабильные цели замещаются стабильным полиморфом не чаще, чем стабильные цели — другим полиморфом; во всех вариантах оценка отрицательна, но интервалы содержат ноль, кроме одного (последний вариант со стандартными допусками от числа промахов, граница $-0,001$; всего сравнений $12$; после поправки Холма наименьшее скорректированное $p$ равно $0,52$). Замещение другим известным полиморфом в целом редкое ($2$–$7\%$ попыток).

**Энергия новых структур** (CHGNet v0.3.0, релаксация $150$ шагов, `analysis/new_structure_energy.py`). Попытка задаётся тройкой «архив, цель, номер попытки»: десять попыток собраны из двух прогонов ($3$ и $7$ попыток), номера $1$–$3$ в них совпадают, и в первой версии расчёта для $310$ из $620$ таких номеров бралась попытка из другого прогона. Ниже — исправленный расчёт; энергия получена для всех $774$ попыток категории «новая структура». Сравнение с целью и со стабильным полиморфом того же состава по той же модели и тем же шагам релаксации:

| роль цели | попыток | составов | медиана $E_{\text{ген}} - E_{\text{цель}}$, мэВ/атом | медиана $E_{\text{ген}} - E_{\text{стаб}}$, мэВ/атом | доля ниже цели (по составам) | доля ниже стабильного |
|---|---|---|---|---|---|---|
| метастабильная | 509 | 63 | $+108,8$ | $+136,4$ | 0,137 | 0,022 |
| стабильная | 265 | 59 | $+116,0$ | $+116,0$ | 0,069 | 0,069 |

Новые структуры почти всегда лежат выше известных полиморфов: ниже стабильного полиморфа оказываются $0,022$ попыток для метастабильных целей и $0,069$ для стабильных. Скрытых более стабильных фаз модель, по оценке CHGNet, почти не выдаёт. Особого превышения у метастабильных целей нет: медиана превышения над целью у стабильных целей ($+116$ мэВ/атом) не меньше, чем у метастабильных ($+109$). Атом без соседей в радиусе $6$ Å (радиус графа CHGNet) есть у $1$ попытки из $774$, её ячейка раздута примерно в $26$ раз; без неё медианы $+108,5$ и $+116,0$ мэВ/атом (`analysis/isolated_atoms_check.py`). Без релаксации разность была порядка $+1400$ мэВ/атом, поэтому результат зависит от числа шагов; интервалов нет, сходимость по числу шагов не проверялась.

**Ограничения раздела.** Одна модель, мягкое условие по группе; разведочно; интервалы широкие (составов $129$). Замещение у DiffCSP++ — раздел «Пары полиморфов, DiffCSP++ с полным шаблоном»; энергии CHGNet для его новых структур не считались. Энергии CHGNet — оценка, а не расчёт теории функционала плотности; новые структуры взяты в составах, где они есть ($63$ и $59$ из $129$), без выравнивания по составам.

## Отдельные фазы $HfO_2$ и $ZrO_2$ при группе в запросе (CrystaLLM-small, $K = 20$; DiffCSP++ с полным шаблоном, $K = 10$)

**Данные.** Набор `special_v1`: $10$ фаз ($HfO_2$ — $4$, $ZrO_2$ — $6$), запрос — состав и символ группы цели, $20$ попыток на фазу ($200$ попыток). Валидных CIF $0,96$, состав верен в $0,93$ попыток. Исходы по каждой цели (число попыток из $20$; «станд.» — совпадение только при допусках $0,3$; $0,5$; $10°$, «другой полиморф» — строгое и стандартное вместе):

| фаза | состав | группа | энергия над оболочкой, мэВ/атом | часть MP-20 | цель | цель (станд.) | другой полиморф | нова структ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mp-352 | $HfO_2$ | 14 | 0 | train | 13 | 4 | 0 | 1 |
| mp-776532 | $HfO_2$ | 136 | 25 | train | 20 | 0 | 0 | 0 |
| mp-685097 | $HfO_2$ | 29 | 29 | test | 2 | 10 | 0 | 4 |
| mp-1018721 | $HfO_2$ | 137 | 55 | test | 0 | 0 | 0 | 17 |
| mp-2858 | $ZrO_2$ | 14 | 0 | train | 13 | 4 | 0 | 3 |
| mp-754403 | $ZrO_2$ | 141 | 15 | test | 19 | 1 | 0 | 0 |
| mp-556605 | $ZrO_2$ | 29 | 22 | val | 5 | 12 | 0 | 3 |
| mp-755089 | $ZrO_2$ | 62 | 22 | test | 0 | 0 | 15 | 4 |
| mp-755759 | $ZrO_2$ | 62 | 35 | train | 7 | 3 | 1 | 9 |
| mp-2574 | $ZrO_2$ | 137 | 36 | test | 0 | 0 | 9 | 7 |

По ролям: стабильные цели ($2$) воспроизведены строго в $0,650$ попыток, метастабильные ($8$) в $0,331$; ни один исход «другой полиморф» у стабильных целей не встретился.

- Фазы с высокой долей удач (mp-776532, mp-754403, mp-352, mp-2858) — с хорошо представленными типами в обучающей выборке ($30$–$42$ структур прототипа у mp-352, mp-776532 и mp-754403); mp-754403 в тестовой части, но воспроизводится $19$ из $20$.
- Полярные $Pca2_1$ (mp-685097 и mp-556605; $2$ структуры прототипа в обучающей выборке): строгое совпадение $2$ и $5$ из $20$, при стандартных допусках $12$ и $17$ из $20$. Большая часть попыток попадает в тот же тип структуры, но не укладывается в строгие допуски.
- mp-755089 (группа 62, $22$ мэВ/атом) в $15$ попытках из $20$ заменена другим полиморфом $ZrO_2$ той же группы mp-755759 из обучающей выборки, у которого энергия выше ($35$ мэВ/атом). mp-2574 в $9$ попытках заменена кубическим mp-1565 (группа 225, обучающая часть). Замещение стабильным полиморфом не наблюдается.
- mp-1018721 ($HfO_2$, группа 137, $55$ мэВ/атом): $0$ совпадений, $17$ из $20$ попыток — новая структура.

**DiffCSP++** (условие — группа, орбиты Вайкоффа и виды атомов; $10$ попыток на фазу, $100$ попыток, все CIF валидны, состав верен во всех). Число попыток из $10$:

| фаза | группа | цель | цель (станд.) | другой полиморф | другой полиморф (станд.) |
|---|---|---|---|---|---|
| mp-352 ($HfO_2$) | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| mp-776532 ($HfO_2$) | 136 | 10 | 0 | 0 | 0 |

| фаза | группа | цель | цель (станд.) | другой полиморф | другой полиморф (станд.) |
|---|---|---|---|---|---|
| mp-685097 ($HfO_2$, $Pca2_1$) | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| mp-1018721 ($HfO_2$) | 137 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| mp-2858 ($ZrO_2$) | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| mp-754403 ($ZrO_2$) | 141 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| mp-556605 ($ZrO_2$, $Pca2_1$) | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| mp-2574 ($ZrO_2$) | 137 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| mp-755089 ($ZrO_2$) | 62 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| mp-755759 ($ZrO_2$) | 62 | 3 | 6 | 0 | 1 |

Строгое совпадение с целью: стабильные фазы $1,00$, метастабильные $0,75$ ($0,888$ вместе со стандартными допусками); у CrystaLLM на тех же фазах $0,65$ и $0,33$. Обе полярные $Pca2_1$, которые CrystaLLM воспроизводил строго в $2$ и $5$ из $20$ попыток, воспроизведены в $9$ и $10$ из $10$; mp-1018721 и mp-2574, у которых у CrystaLLM $0$ совпадений, — в $10$ и $8$ из $10$. Единственная фаза без строгих совпадений — mp-755089: у неё и у mp-755759 одинаковый шаблон (группа 62, орбиты 4c, 4c, 4c, виды Zr, O, O), то есть шаблон двух разных полиморфов не различает. Из $10$ попыток для mp-755089 пять строго совпали с mp-755759 (обучающая часть, $35$ мэВ/атом; у цели $22$ мэВ/атом) и ещё пять совпали с целью только при стандартных допусках.

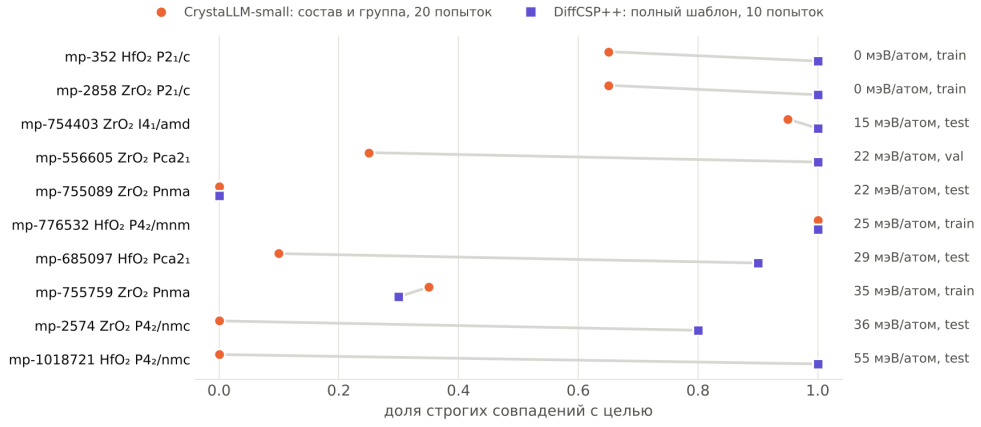



*Рис. 7. Доля строгих совпадений с целью для десяти фаз $HfO_2$ и $ZrO_2$ при группе в запросе; фазы упорядочены по энергии над выпуклой оболочкой, справа — энергия и часть MP-20. Число попыток у моделей разное (20 и 10).*

Выводы по таблицам: при полном шаблоне разрыв по доле строгих совпадений между ролями остаётся ($1,00$ против $0,75$), но его почти целиком создаёт одна фаза с неоднозначным шаблоном; для остальных семи метастабильных фаз доля строгих совпадений $0,8$–$1,0$. Модель в этом случае выбирает не более стабильный из двух полиморфов шаблона, а тот, что входит в обучающую выборку.

**Повторный прогон DiffCSP++,** $K = 50$ (`special_v1nf`, GPU, 27 октября 2026 года):

| фаза | группа | энергия, мэВ/атом | цель строго | цель при стандартных допусках | другой полиморф |
|---|---|---|---|---|---|
| mp-352 ($HfO_2$) | 14 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| mp-2858 ($ZrO_2$) | 14 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| mp-754403 ($ZrO_2$) | 141 | 15 | 50 | 0 | 0 |
| mp-556605 ($ZrO_2$, $Pca2_1$) | 29 | 22 | 49 | 1 | 0 |
| mp-755089 ($ZrO_2$) | 62 | 22 | 0 | 22 | 28 (mp-755759) |
| mp-776532 ($HfO_2$) | 136 | 25 | 50 | 0 | 0 |
| mp-685097 ($HfO_2$, $Pca2_1$) | 29 | 29 | 46 | 4 | 0 |
| mp-755759 ($ZrO_2$) | 62 | 35 | 21 | 21 | 8 (mp-755089) |
| mp-2574 ($ZrO_2$) | 137 | 36 | 40 | 0 | 10 (mp-1565, Fm-3m, train) |
| mp-1018721 ($HfO_2$) | 137 | 55 | 50 | 0 | 0 |

Строгое совпадение: стабильные фазы $1,00$, метастабильные $0,765$; выводы прогона $K = 10$ подтверждаются. Полярные $Pca2_1$ воспроизводятся почти всегда. У mp-755089 строгих совпадений нет, а в $28$ попытках выдан mp-755759 с тем же шаблоном; mp-2574 в $10$ попытках сходится к кубическому полиморфу из обучающей части — переход к более симметричной структуре, допустимой шаблоном.

**Ограничения раздела.** $10$ фаз, $20$ и $10$ попыток, интервалов нет; фазы выбраны вручную, не случайно; $K$ различается между моделями; различия по частоте прототипа, числу свободных координат и принадлежности к части MP-20 не разделены с энергией. Среди десяти фаз одна с неоднозначным шаблоном (mp-755089); по всей MP-20 такие шаблоны встречаются часто (следующий раздел).

## Пробный прогон DiffCSP++ на парах полиморфов

Проверка всего пути генерация — оценка — сопоставление — разбор на маленьком наборе `pairs_smoke` (`analysis/subset_set.py`): три состава из `pairs_v1nf` (Ga, HfIr, $NbS_2$), по паре полиморфов, $K = 2$, две части. Ошибок нет: число CIF и номера попыток согласованы с `order.json`, попыток категории «другой состав» нет, число совпадений в `eval.csv` совпадает с категорией «цель» у всех шести целей, при повторном запуске готовые части пропускаются. Время на CPU около $10$ с на структуру при $2$–$6$ атомах в ячейке; для оценки времени на GPU это не годится.

Наблюдение: для HfIr с группой Pmma (mp-1018055, $19$ мэВ/атом, тестовая часть) обе попытки совпали не с целью, а с полиморфом типа CsCl, Pm-3m (mp-1002122, $42$ мэВ/атом, обучающая часть); у сгенерированных структур группа Pm-3m при допуске $0,1$ Å. Pmma — подгруппа Pm-3m, и свободные координаты шаблона сошлись к более симметричной структуре из обучающей выборки, лежащей выше по энергии.

### Шаблоны, общие для нескольких полиморфов (вся MP-20)

Шаблон структуры — то, что получает DiffCSP++: группа, орбиты Вайкоффа примитивной ячейки и элемент на каждой орбите (`analysis/template_degeneracy.py`, допуск $0,1$ Å). Посчитаны шаблоны всех $45\,229$ структур MP-20 (`analysis/results/mp20_templates.csv`). Групп «состав, шаблон», в которых хотя бы два полиморфа не совпадают по `StructureMatcher` (строгие допуски), $421$; составов среди них $327$, полиморфов $1022$ (`analysis/results/template_degeneracy.csv`). Для таких полиморфов условие на шаблон их не различает.

Для каждой группы посчитано, сколько структур обучающей части с тем же анонимным шаблоном (тот же шаблон с точностью до переименования элементов; сама группа исключена) совпадает с каждой из раскладок при сравнении с заменой элементов. По соотношению частоты в обучении и порядка по энергии: частота и энергия согласны — $126$ групп, частоты равны — $206$, более частая в обучении раскладка выше по энергии — $89$. В $374$ из $421$ группы хотя бы один полиморф лежит в обучающей части; тогда модель может воспроизводить сам состав, как у $ZrO_2$ Pnma (раздел «Отдельные фазы $HfO_2$ и $ZrO_2$»: в обучении по раскладкам $2:0$ в пользу цели, модель выдала полиморф из обучения). Групп, где оба полиморфа вне обучающей части, раскладок ровно две, а разность энергий не меньше $10$ мэВ/атом, $22$. Ограничение: ищутся только полиморфы, записанные в базе с одним шаблоном; шпинель $MgAl_2O_4$ так не находится, потому что упорядоченная раскладка записана в группе Fd-3m.

В наборах пар таких целей заметная доля: в `pairs_tv_nf` (тестовые и валидационные пары с $n^{\text{своб}} \geq 1$) $56$ из $500$, из них $40$ метастабильных ($37$ в `pairs_v1nf`, $19$ в `pairs_val_v1nf`). Их влияние на сравнение пар CrystaLLM-small разобрано в разделе «Пары полиморфов при группе в запросе».

### Набор пар из валидационной части

Для новых составов собран набор `pairs_val_v1` (`analysis/build_pairs_v1.py --split val --exclude-sets pairs_v1`): составы валидационной части MP-20 с почти стабильным и метастабильным полиморфом, без $35$ составов, уже вошедших в `pairs_v1`. Исключено $6$ структур, группа которых не воспроизводится при допуске $0,1$ Å.

| набор | часть MP-20 | структур | пар | составов | оба $n^{\text{своб}} \geq 1$: пар / составов | основная страта: пар / составов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `pairs_v1` | test | 303 | 172 | 129 | 129 / 94 | 59 / 51 |
| `pairs_val_v1` | val | 310 | 164 | 143 | 113 / 95 | 55 / 49 |

Медианная разность энергий в паре $24,7$ мэВ/атом (в `pairs_v1` — $27,1$). Вместе два набора дают для основного критерия проверки 6 $114$ пар из $100$ составов. Число структур того же типа в обучающей выборке досчитано для $315$ новых целей (`analysis/nearest_train.py --only-missing`). Разбор DiffCSP++ на объединённом наборе задан заранее в `docs/analysis_plan_diffcsp_pairs.md`, результат — в следующем разделе.

### Пары полиморфов, DiffCSP++ с полным шаблоном ($K = 10$; основной критерий проверки 6)

**Данные.** Наборы `pairs_v1nf` (тестовая часть, $251$ структура) и `pairs_val_v1nf` (валидационная часть, $249$), объединённые в `pairs_tv_nf`: $500$ структур, $242$ пары, $189$ составов, у всех структур $n^{\text{своб}} \geq 1$. Условие — группа, орбиты Вайкоффа и элементы на орбитах цели, чекпоинт `mp_csp`, $K = 10$ попыток на структуру. Генерация выполнена 27 октября 2026 года на двух A100 (образ `eivanov/crystalgen:2026-10`, digest

`sha256:55e9f6316de6…`), разбор — по плану `docs/analysis_plan_diffcsp_pairs.md`, зафиксированному до генерации. Попыток без CIF, с невалидным CIF или с другим составом нет.

**Отступления от плана** (27.10.2026). Оценка `eval_bench.py` выполнена на сервере, где в окружении DiffCSP++ стоит spglib 2.6.0 (для Python 3.9 сборки 2.7.0 в conda-forge нет), а не 2.7.0, как на WSL; повторная оценка одной части ($200$ попыток) на WSL дала $0$ расхождений по `match_strict`, `match_std`, `sg_ok_0.01` и `sg_ok_0.1`. Размер пакета при генерации $100$ вместо $20$; он влияет только на скорость. Для вторичного анализа 3 (отдельно test и val) в `within_strata.py` добавлен параметр `--only-set`; на данных CrystaLLM-small он воспроизводит прежнюю оценку основного отбора ($-0,0180$ [$-0,0467$; $+0,0108$]).

**Основной критерий.** Изменение доли удачных попыток на $+10$ мэВ/атом внутри состава (линейная модель с фиксированным эффектом состава, кластеры — составы), отбор $\left|\Delta n^{\text{своб}}\right| \le 2$:

| вариант | пар / составов | средняя разность $p_s - p_m$ | оценка, полные контроли | 95% ДИ | 90% ДИ |
|---|---|---|---|---|---|
| основной отбор, test и val | 114 / 100 | +0,103 | −0,0285 | [−0,0460; −0,0110] | [−0,0432; −0,0139] |
| без пар с общим шаблоном (вторичный 6) | 91 / 85 | +0,102 | −0,0307 | [−0,0503; −0,0111] | [−0,0471; −0,0142] |
| только test (вторичный 3) | 59 / 51 | +0,075 | −0,0271 | [−0,0501; −0,0042] | [−0,0464; −0,0079] |
| только val (вторичный 3) | 55 / 49 | +0,133 | −0,0286 | [−0,0534; −0,0038] | [−0,0494; −0,0078] |
| стандартные допуски (вторичный 5) | 114 / 100 | +0,052 | −0,0130 | [−0,0239; −0,0021] | [−0,0222; −0,0038] |

В основном отборе без контролей оценка $-0,0292$ [$-0,0469$; $-0,0116$], с контролями $n^{\text{своб}}$ и $n^{\text{ат}}$ — $-0,0338$ [$-0,0525$; $-0,0151$] (вторичный анализ 2). Стандартная ошибка основной оценки около $0,009$, в плане ожидалось около $0,010$.

**Вывод по таблице решения плана.** 95%-й ДИ основной оценки целиком ниже нуля: при сопоставимой сложности шаблона метастабильный полиморф воспроизводится реже стабильного, доля удачных попыток убывает примерно на $0,03$ на каждые $+10$ мэВ/атом энергии над выпуклой оболочкой. Эквивалентность границам $\pm 0,0216$ не принята. Без пар с общим шаблоном вывод тот же. На тестовой и валидационной частях по отдельности знак и величина совпадают, оба 95%-х ДИ ниже нуля; на тестовой части без контролей интервал содержит ноль ($-0,0177$ [$-0,0426$; $+0,0072$]). При стандартных допусках оценка вдвое меньше по модулю ($-0,0130$), но интервал тоже ниже нуля: часть промахов по метастабильным целям — структуры, близкие к цели, но не совпавшие при строгих допусках (доля попыток «цель только при стандартных допусках» $0,058$ у метастабильных и $0,040$ у стабильных).

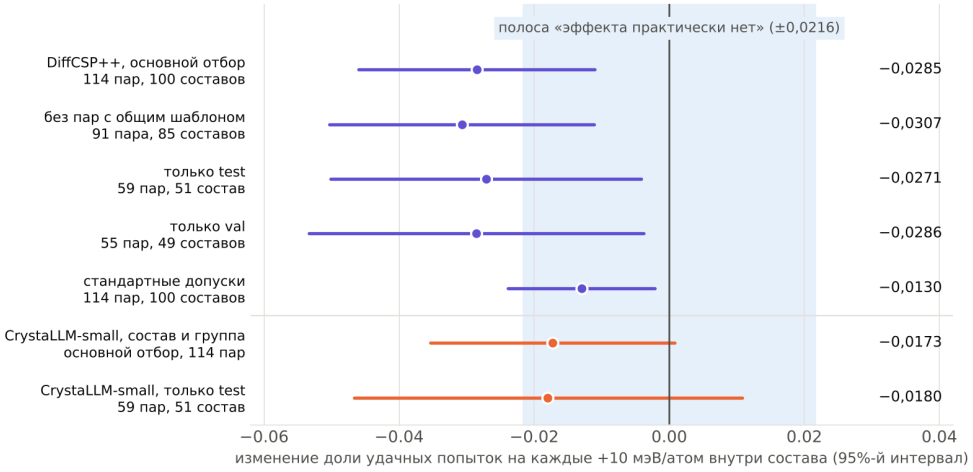



*Рис. 8. DiffCSP++ на парах полиморфов: изменение доли удачных попыток на $+10$ мэВ/атом внутри состава с полными контролями, 95%-й ДИ; оранжевый — CrystaLLM-small с группой в запросе на тех же парах (основной отбор и только тестовая часть). Голубая полоса — границы эквивалентности $\pm 0,0216$.*

**Все пары и страты сложности** (вторичные анализы 1 и 4). По всем $242$ парам средняя доля удачных попыток $0,761$ у стабильных и $0,616$ у метастабильных, разность $+0,145$ [$+0,066$; $+0,224$]; хотя бы одна удача из $10$ — $0,86$ и $0,74$, разность $+0,120$ [$+0,045$; $+0,195$]; ни одной удачи у $0,12$ стабильных и $0,24$ метастабильных целей. Категории пар: обе удачны $163$, только стабильный $44$, только метастабильный $15$, ни один $20$. Модель внутри состава по всем структурам набора: $-0,0251$ [$-0,0370$; $-0,0131$]. Разность долей по стратам (бутстрэп по составам, $B = 3000$; знаковый критерий по составам с различием):

| страта | пар | составов | $p_s - p_m$ | 95% ДИ | стабильный лучше | знаковый критерий $p$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| метастабильный сложнее ($\Delta n^{\text{своб}} > 2$) | 57 | 46 | +0,498 | [+0,359; +0,642] | 29 из 31 | <0,001 |
| сопоставимые ($\lvert\Delta n^{\text{своб}}\rvert \le 2$) | 114 | 100 | +0,103 | [+0,030; +0,175] | 23 из 37 | 0,188 |
| метастабильный проще ($\Delta n^{\text{своб}} < -2$) | 71 | 59 | −0,070 | [−0,212; +0,068] | 10 из 34 | 0,024 |

Как и у CrystaLLM-small, разность долей в основном следует разности числа свободных координат: при более сложном шаблоне метастабильного полиморфа он воспроизводится намного реже, при более простом — в большинстве составов чаще стабильного. Поэтому вывод о связи с энергией опирается на страту сопоставимой сложности и на модель с контролями, а не на разность по всем парам.

**Что выдаёт модель вместо цели** (`cross_match.py`, доли попыток):

| исход | стабильные ($219$ целей) | метастабильные ($281$) |
|---|---|---|
| цель (строго) | 0,779 | 0,633 |
| цель только при стандартных допусках | 0,040 | 0,058 |
| другой известный полиморф (строго) | 0,023 | 0,081 |
| другой полиморф только при стандартных допусках | 0,008 | 0,013 |

| исход | стабильные ($219$ целей) | метастабильные ($281$) |
|---|---|---|
| новая структура того же состава | 0,150 | 0,214 |

**Замещение (проверка 8).** Метастабильные цели замещаются стабильным полиморфом в $0,014$ попыток, стабильные цели метастабильным — в $0,017$; разность $-0,003$ [$-0,017$; $+0,011$] (строго, от всех попыток; от промахов $-0,035$ [$-0,087$; $+0,012$]). Замещения стабильным полиморфом сверх замещения у стабильных целей нет. Метастабильные цели чаще подменяются любым другим известным полиморфом: $0,087$ против $0,021$, разность $+0,066$ [$+0,032$; $+0,100$], $p$ с поправкой Холма по $12$ сравнениям $0,008$. Без целей, шаблон которых общий с другим полиморфом состава, эта разность $+0,022$ ($p = 0,024$, с поправкой Холма $0,26$), а разность замещения стабильным полиморфом $-0,002$.

Чтобы понять, откуда берутся подмены, все $333$ попытки категории «другой полиморф» разнесены по классам (`analysis/results/substitution_classes_diffcsp_tv_k10.csv`): общий шаблон — цель входит в группу полиморфов одного шаблона (`template_degeneracy.csv`); граница допуска — цель и выданный полиморф совпадают между собой при стандартных допусках; переход к более симметричной структуре — у выданного полиморфа меньше атомов в примитивной ячейке либо столько же атомов и больше операций симметрии (допуск $0,1$ Å); остальное — прочее.

| класс | метастабильные цели: попыток (целей) | стабильные цели: попыток |
|---|---|---|
| общий шаблон с другим полиморфом | 169 (27) | 16 |
| переход к более симметричной структуре | 71 (15) | 36 |
| граница допуска | 12 (3) | 13 |
| прочее | 13 (2) | 3 |
| всего | 265 | 68 |

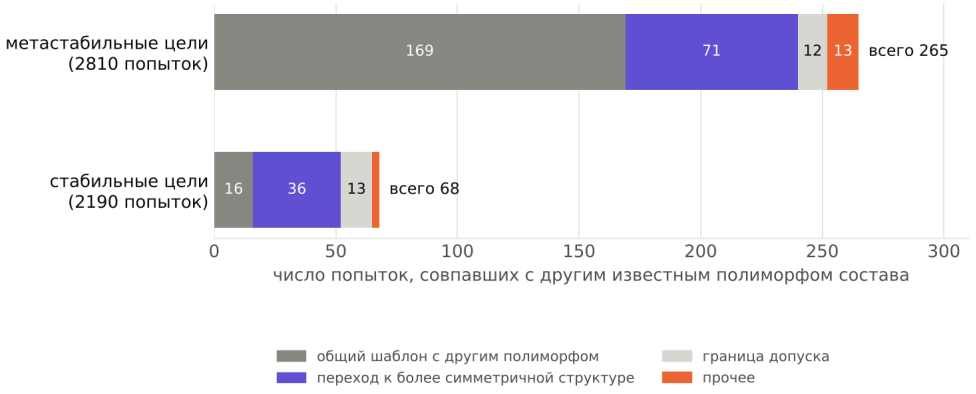



*Рис. 9. Попытки DiffCSP++, совпавшие не с целью, а с другим известным полиморфом того же состава, по классам.*

Почти две трети подмен у метастабильных целей приходятся на общий шаблон: условие такие полиморфы не различает, и выдача другого полиморфа — выполнение условия, а не ошибка модели. Второй по величине класс — переход к более симметричной структуре, которую шаблон допускает: свободные координаты сходятся к частным значениям, как у HfIr в пробном прогоне. Примеры: $HfCo_3B_2$ R-3m (mp-1106407) → P6/mmm (mp-7804), $CoO_2$ C2/m (mp-1272680) → R-3m (mp-550206, mp-1272749), ZnS P3m1 (mp-556576) → сфалерит F-43m (mp-10695), Rb P1 (mp-640416) → Fm-3m (mp-12628) и I4/mmm (mp-975519). Выданный вместо метастабильной цели полиморф в $81\%$ попыток ниже цели по энергии (медиана $-4,8$ мэВ/атом), в $66\%$ взят из обучающей части; стабилен он в $8$–$39\%$ попыток в зависимости от класса.

Для стабильных целей такое сравнение по энергии не имеет смысла: стабильная цель — нижний полиморф пары, и любой выданный вместо неё полиморф выше по построению. Отдельно: у Rb mp-1179656 (стабильная цель, C2/c) запись mp-656615 (P1, обучающая часть) совпадает с ней строго, то есть в MP-20 есть почти дубликаты, которые сопоставление считает разными полиморфами.

**Ограничения раздела.** Связь доли воспроизведения с энергией внутри состава установлена при заданном наборе контролей, но не причинная: энергия над выпуклой оболочкой у полиморфов одного состава может быть связана со свойствами структуры, которые контроли не учитывают (например, близость к структурам обучения сверх числа структур того же типа). Сравнение с CrystaLLM-small на тех же парах — следующий раздел. Классы подмен заданы после получения данных, это разведочный разбор. Поиск общих шаблонов охватывает только полиморфы, записанные в базе с одним шаблоном. Вторичные анализы приведены без поправки на множественность, как задано планом.

## Пары полиморфов test и val: CrystaLLM-small и сравнение моделей

**Данные.** CrystaLLM-small, запрос — состав и символ группы цели, $K = 10$. На тестовых парах — прежние генерации ($3$ попытки с `seed` 1337 и $7$ с `seed` 2024), на валидационных — новые, `seed` 1337, генерация на GPU 27 октября 2026 года. Объединённый набор `pairs_tv` (`pairs_v1` и `pairs_val_v1`): $613$ структур, $277$ составов, $6130$ попыток. Тестовая половина воспроизводит прежнюю оценку основного отбора ($-0,0180$ [$-0,0467$; $+0,0108$]), то есть объединение собрано без потерь. Основной отбор совпадает с отбором DiffCSP++: те же $114$ пар из $100$ составов.

Изменение доли удачных попыток на $+10$ мэВ/атом внутри состава, 95% ДИ:

| вариант | DiffCSP++, полный шаблон | CrystaLLM-small, состав и группа |
|---|---|---|
| основной отбор, полные контроли | −0,0285 [−0,0460; −0,0110] | −0,0173 [−0,0354; +0,0008] |
| без контролей | −0,0292 [−0,0469; −0,0116] | −0,0252 [−0,0465; −0,0040] |
| $n^{\text{своб}}$, $n^{\text{ат}}$ | −0,0338 [−0,0525; −0,0151] | −0,0289 [−0,0511; −0,0067] |
| без пар с общим шаблоном (91 пара) | −0,0307 [−0,0503; −0,0111] | −0,0164 [−0,0374; +0,0045] |
| только test (59 пар) | −0,0271 [−0,0501; −0,0042] | −0,0180 [−0,0467; +0,0108] |
| только val (55 пар) | −0,0286 [−0,0534; −0,0038] | −0,0232 [−0,0510; +0,0046] |
| средняя разность $p_s - p_m$, основной отбор | +0,103 | +0,080 |

У CrystaLLM-small 90%-й ДИ основной оценки [$-0,0325$; $-0,0021$]: эквивалентность не принята, а 95%-й ДИ касается нуля. По таблице решения плана (план составлен для DiffCSP++, для CrystaLLM-small та же таблица применяется описательно) результат неопределённый; без контролей и с контролями $n^{\text{своб}}$, $n^{\text{ат}}$ интервал целиком ниже нуля.

**Разность наклонов двух моделей** (разведочно, в плане не было). На одних и тех же $214$ структурах исход — разность долей удачных попыток DiffCSP++ и CrystaLLM-small, регрессоры те же, что в основной модели; коэффициент такой регрессии равен разности двух оценок, а стандартная ошибка учитывает, что модели решали одни и те же цели. С полными контролями $-0,0112$ [$-0,0354$; $+0,0130$], $p = 0,36$; без контролей $-0,0040$ [$-0,0269$; $+0,0189$]; с $n^{\text{своб}}$ и $n^{\text{ат}}$ $-0,0049$ [$-0,0287$; $+0,0189$]. Различия между моделями не обнаружено; оценка DiffCSP++ по модулю не меньше, чем у CrystaLLM-small. Средняя доля удачных попыток на этих структурах $0,737$ у DiffCSP++ и $0,525$ у CrystaLLM-small.

**Что выдаёт CrystaLLM-small вместо цели** (все $613$ структур, доли попыток):

| исход | стабильные | метастабильные |
|---|---|---|
| цель (строго) | 0,621 | 0,492 |
| цель только при стандартных допусках | 0,059 | 0,061 |
| другой известный полиморф (строго / только при стандартных допусках) | 0,021 / 0,008 | 0,046 / 0,016 |
| новая структура того же состава | 0,212 | 0,276 |
| другой состав | 0,065 | 0,093 |
| невалидный CIF | 0,014 | 0,017 |

Ни одной удачи у $0,24$ стабильных и $0,34$ метастабильных целей. Замещение метастабильной цели стабильным полиморфом не превышает замещения стабильной цели метастабильным (разность $-0,001$, $p = 0,96$); замещение любым другим полиморфом у метастабильных целей выше на $0,025$ ($p = 0,034$, с поправкой Холма $0,34$). После поправки Холма ни одно из $12$ сравнений не значимо.

## Между составами: набор test3k (проверка 3)

**Данные.** Набор `test3k`: $3000$ целей тестовой части MP-20 (`analysis/build_set.py --set test3k --split test --per-bin 600 --seed 2`), по $600$ в каждой из пяти корзин энергии над выпуклой оболочкой; $2460$ целей с $n^{\text{своб}} \geq 1$ (расчёт объёма выборки в файле гипотез требует не меньше $2300$) из $2340$ составов. DiffCSP++ с полным шаблоном и CrystaLLM-small с составом и группой в запросе, по $3$ попытки на цель (у CrystaLLM-small `seed` 1337), генерация на GPU 27 октября 2026 года; у обеих моделей по $9000$ попыток без пропусков. Модель между составами — логистическая регрессия на уровне попыток с контролями раздела 3 файла гипотез, стандартные ошибки кластеризованы по цели (`analysis/analyze_test3k.py`). Скрипт проверен на искусственных исходах с заложенными отношениями шансов $0,80$ и $1,00$ на $+10$ мэВ/атом: обе величины восстановлены.

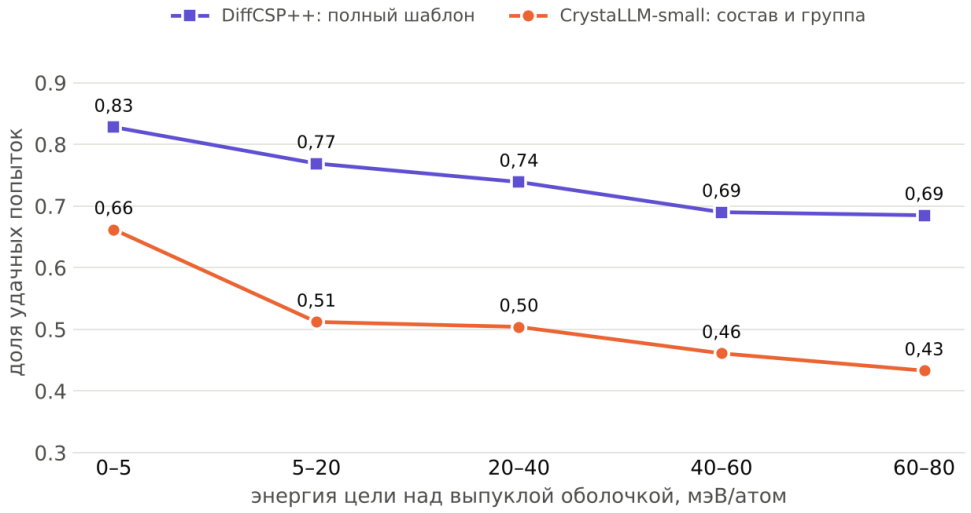



*Рис. 10. Набор `test3k`, цели с $n^{\text{своб}} \geq 1$: доля удачных попыток (строгие допуски) по корзинам энергии цели над выпуклой оболочкой.*

Отношение шансов строгого совпадения на $+10$ мэВ/атом, цели с $n^{\text{своб}} \geq 1$ (граница эквивалентности $[\,0,917;\ 1,090\,]$ по 90%-му ДИ):

| вариант | DiffCSP++, полный шаблон | CrystaLLM-small, состав и группа |
|---|---|---|
| доля удачных попыток | 0,740 | 0,512 |
| без контролей | 0,904 [0,875; 0,934] | 0,897 [0,872; 0,923] |
| $n^{\text{своб}}$, $n^{\text{ат}}$ | 0,957 [0,921; 0,994] | 0,923 [0,896; 0,950] |
| контроли без $n^{\text{тип}}$ | 0,976 [0,938; 1,015] | 0,936 [0,906; 0,966] |
| полные контроли | 0,980 [0,942; 1,021] | 0,926 [0,895; 0,959] |
| полные контроли, 90% ДИ | [0,948; 1,014] — эквивалентность принята | [0,900; 0,953] — не принята |
| полные контроли, кластеры по составу | 0,980 [0,941; 1,021] | 0,926 [0,895; 0,959] |
| ступень $\geq 5$ мэВ/атом при учёте наклона | 0,986 [0,690; 1,408] | 0,670 [0,507; 0,886] |
| наклон при учёте ступени | 0,982 [0,934; 1,032] | 0,962 [0,921; 1,005] |

При стандартных допусках выводы те же: DiffCSP++ $0,971$ [$0,930$; $1,015$], эквивалентность принята; CrystaLLM-small $0,935$ [$0,905$; $0,966$], не принята. На всех $3000$ целях при строгих допусках у DiffCSP++ $0,981$ [$0,943$; $1,022$], эквивалентность принята; при стандартных допусках у CrystaLLM-small $0,935$ [$0,905$; $0,965$], не принята. Отношение наклонов двух моделей на одних и тех же целях (DiffCSP++ к CrystaLLM-small, полные контроли) $1,048$ [$0,998$; $1,099$] при $n^{\text{своб}} \geq 1$ и $1,050$ [$1,001$; $1,102$] на всех целях.

**Вывод.** У DiffCSP++ сырое убывание доли воспроизведения с энергией между составами (ОШ $0,904$) объясняется сложностью шаблона и покрытием обучающей выборки: при полных контролях ОШ $0,980$, эквивалентность границам принята, ступени между почти стабильными и метастабильными целями нет. У CrystaLLM-small убывание сохраняется при всех контролях и в основном имеет вид ступени: метастабильные цели воспроизводятся реже почти стабильных, а внутри метастабильных наклон мал.

**Сопоставление с парами полиморфов.** У DiffCSP++ между составами связи с энергией при контролях нет, а внутри состава при сопоставимой сложности шаблона метастабильный полиморф воспроизводится реже. Это разные сравнения: в `test3k` почти каждая цель — отдельный состав, на парах сравниваются две расстановки одного состава, причём пары по построению взяты из составов с почти стабильным полиморфом. Поэтому у DiffCSP++ метастабильность цели при учёте сложности шаблона и покрытия с трудностью цели не связана, а убывание видно при сравнении полиморфов одного состава. Почему так, эти данные не показывают; одно из возможных объяснений — влияние другого полиморфа того же состава в обучающей выборке, его нужно проверять отдельно.

## Контроль train против test, DiffCSP++ ($K = 10$)

**Данные.** Наборы `tr1` ($300$ целей обучающей части) и `v0` ($300$ целей тестовой части бенчмарка), по $60$ целей в корзине энергии, DiffCSP++ с полным шаблоном, $K = 10$, генерация на GPU 27 октября 2026 года (`analysis/analyze_train_control.py`). Прежний разбор тех же наборов при $K = 1$ — отдельная выборка и с этой не объединяется.

| корзина, мэВ/атом | 0–5 | 5–20 | 20–40 | 40–60 | 60–80 |
|---|---|---|---|---|---|
| доля строгих совпадений, train | 0,92 | 0,87 | 0,79 | 0,75 | 0,81 |
| доля строгих совпадений, test | 0,84 | 0,80 | 0,82 | 0,80 | 0,67 |

При $n^{\text{своб}} \geq 1$ (5080 попыток) принадлежность цели к обучающей выборке повышает шансы строгого совпадения: ОШ $1,89$ [$1,58$; $2,26$] (при $K = 1$ было $2,52$ [$1,40$; $4,54$]); при $n^{\text{своб}} \geq 3$ — $1,83$ [$1,52$; $2,19$], при стандартных допусках — $1,66$ [$1,36$; $2,02$]. Зависимости от энергии нет ни на тестовых целях (ОШ $1,015$ [$0,970$; $1,062$] на $+10$ мэВ/атом), ни на обучающих ($1,038$ [$0,980$; $1,098$]); взаимодействие энергии с принадлежностью $1,011$ [$0,942$; $1,085$]. Модель лучше воспроизводит структуры, которые видела при обучении, но эта разница от энергии цели не зависит.

## Гипотеза 4. Выбор катионной раскладки при неоднозначном шаблоне в шпинелях ($MgAl_2O_4$)

**Целевые точки.** Две записи Materials Project одинакового размера ячейки (14 атомов): mp-3536 ($x = 0$, Fd-3m, энергия над выпуклой оболочкой $0$) и mp-34330 ($x = 0,5$, R3m, энергия над выпуклой оболочкой $0,0505$ эВ/атом). Шаблон R3m из mp-34330 (Mg: 1a, 1a; Al: 1a, 3b; O: 1a, 1a, 3b, 3b) совпадает по набору орбит с упорядоченной раскладкой, понижённой до R3m.

**Объём выборки.** $N = 12$ образцов на цель; совпадение по группе: $x = 0$ — $12/12$, $x = 0,5$ — $11/12$.

**Раскладка образцов** (по числу ближайших атомов кислорода вокруг катионов). Под шаблон Fd-3m: упорядоченная раскладка $12/12$. Под шаблон R3m: антисайтная $8/12$, упорядоченная $4/12$; $\widehat{q} = 0,67$, 95% доверительный интервал Вильсона [$0,39$; $0,86$], точный биномиальный критерий $H_1 : q < \frac{1}{2}$ даёт $p = 0,927$.

**Эталоны.** Среднее отклонение суммы валентных связей от формальной валентности $D$ у релаксированных записей: mp-3536 — $0,052$ ($6$ катионов); mp-34330 — $0,284$, из них штатные катионы $0,212$ ($n = 4$), антисайтные $0,426$ ($n = 2$).

**Отклонение $D$ образцов по раскладке.**

| раскладка | образцов | среднее $D$ | $D$ эталона | избыток |
|---|---|---|---|---|
| упорядоченная, Fd-3m | 12 | 0,120 | 0,052 | +0,068 |
| упорядоченная, R3m | 4 | 0,160 | 0,052 | +0,108 |
| антисайтная, R3m | 8 | 0,269 | 0,284 | −0,015 |

Критерий Манна–Уитни: антисайтная против упорядоченной в R3m $U = 31$, $p = 0,0068$; упорядоченная в R3m против упорядоченной в Fd-3m $U = 34$, $p = 0,124$.

**Первичные величины (без разбивки по раскладке).** $D$ упорядоченной группы $0,1205$ ($N = 12$), разупорядоченной $0,2378$ ($N = 11$), критерий Манна–Уитни $U = 119$, $p = 0,00062$. Внутри группы $x = 0,5$: штатные позиции $0,1452$ ($N = 150$), антисайтные $0,5270$ ($N = 48$), $U = 6570$, $p < 0,00001$. Бутстрэп ($B = 2000$): разность $D$ равна $0,1173$, 95% ДИ [$0,0681$; $0,1615$].

**Релаксация CHGNet.** Релаксированные эталоны: mp-3536 $-7,4869$ эВ/атом, mp-34330 $-7,4380$ эВ/атом, разность $0,0489$ эВ/атом ($0,685$ эВ на ячейку; по MP $0,0505$ эВ/атом, $0,707$ эВ на ячейку). Все $12$ упорядоченных образцов приходят к $-7,4869$ эВ/атом; из $12$ образцов под шаблон R3m $4$ приходят к $-7,4869$ и $8$ к $-7,4379$ эВ/атом, что совпадает с раскладкой по координационным числам.

**Итог.** При условии на шаблон R3m модель выдавала обе раскладки: упорядоченную в $4$ из $12$ образцов, антисайтную в $8$ из $12$. На $N = 12$ отличие доли антисайтных образцов от $\frac{1}{2}$ не обнаружено (95% ДИ [$0,39$; $0,86$]), поэтому о предпочтении раскладки по этим данным судить нельзя. Отклонение $D$ антисайтных образцов близко к релаксированному эталону (разность $-0,015$), у упорядоченных образцов $D$ выше эталона на $0,068$ (Fd-3m) и $0,108$ (R3m).

**Повторная генерация, $N = 50$ (DiffCSP++, шаблон R3m, `analysis/run_spinel_n.py`).** Раскладка по числу ближайших атомов кислорода (`analysis/spinel_decoration.py`): антисайтная (Mg: $4$, $6$; Al: $4$, $6$, $6$, $6$) в $36$ из $50$ образцов, упорядоченная (Mg: $4$, $4$; Al: $6$, $6$, $6$, $6$) в $14$ из $50$; других паттернов нет. Доля антисайтных $\widehat{q} = 0,72$, 95% доверительный интервал Вильсона [$0,58$; $0,83$]. Односторонний точный биномиальный критерий $H_1 : q < \frac{1}{2}$ даёт $p = 0,9995$;

двусторонний критерий $q = \frac{1}{2}$ — $p = 0,0026$. Доля антисайтных образцов выше половины, то есть энергетически менее выгодная раскладка (энергия над выпуклой оболочкой $0,0505$ эВ/атом) выбирается чаще упорядоченной. Результат согласуется с предыдущей выборкой ($8$ из $12$). Шаблон R3m взят из записи mp-34330 (антисайтная раскладка); mp-34330 входит в тестовую часть MP-20, mp-3536 — в валидационную, в обучающей выборке обеих записей нет, поэтому запоминание этих записей исключено. В обучающей выборке $11$ структур группы 160 с формулой типа $AB_2C_4$; из них $6$ оксидов ($MgMn_2O_4$, $Mn_2VO_4$, $Mg(FeO_2)_2$, $Zn(CuO_2)_2$, $Mg(CuO_2)_2$, $Ca(BiO_2)_2$) имеют тот же набор орбит Вайкоффа и антисайтный паттерн числа соседей кислорода (катион A: $4$, $6$; катион B: $4$, $6$, $6$, $6$); упорядоченного паттерна с этим шаблоном в обучающей выборке нет ($0$ из $6$). Для состава $MgAl_2O_4$ более частая в обучении раскладка (антисайтная) лежит выше по энергии, а образцы следуют частоте раскладки, а не энергии: предпочтения энергетически более выгодной раскладки нет. Остаточное влияние энергии ($28\%$ упорядоченных образцов при $0$ из $6$ в обучении) не исключено; энергии раскладок в обучающих составах не сравнивались. Контроль (упорядоченный шаблон Fd-3m), шаблон R3m, полученный из упорядоченной раскладки, и расширение на $m \geq 5$ шпинелей не выполнены.

**Контроль Fd-3m, $N = 25$ (DiffCSP++, шаблон Fd-3m из mp-3536, `analysis/run_spinel_n.py`).** Упорядоченная раскладка (Mg: $4$, $4$; Al: $6$, $6$, $6$, $6$) в $25$ из $25$ образцов, других паттернов нет; нижняя граница 95% доверительного интервала Вильсона $0,87$. Шаблон Fd-3m задаёт катионы по орбитам однозначно, поэтому результат проверяет разбор по числу ближайших атомов кислорода, а не выбор раскладки моделью: разбор отличает упорядоченную раскладку от антисайтной. Запланированный $N = 100$ не набран: генерация на CPU идёт около $3,5$ ч на $20$ образцов, вторая часть остановлена; результат согласуется с первым контролем ($12$ из $12$). Выборка $N = 100$ набрана на GPU (следующий абзац).

**Генерация на GPU: R3m $N = 300$, контроль Fd-3m $N = 100$** (DiffCSP++, 27 октября 2026 года; новые образцы, с выборками на CPU не объединяются). Шаблон R3m из mp-34330: антисайтная раскладка в $184$ образцах из $300$, упорядоченная в $116$, других паттернов нет; доля антисайтных $\widehat{q} = 0,61$, 95% ДИ Вильсона $[0,56; 0,67]$; односторонний критерий $H_1 : q < \frac{1}{2}$ даёт $p \approx 1,0$, двусторонний $q = \frac{1}{2}$ — $p = 0,0001$. С выборкой $N = 50$ на CPU ($36$ из $50$) доли не различаются (точный критерий Фишера, $p = 0,16$). Контроль с шаблоном Fd-3m из mp-3536: упорядоченная раскладка у $99$ образцов из $100$. Один образец (16.cif) нефизичен: кубическая ячейка с ребром $9,94$ Å и объёмом $983$ Å³ на $14$ атомов вместо ромбоэдрической примитивной ячейки около $133$ Å³, плотность $1,92$ г/см³ вместо $3,6$, два атома на расстоянии $0,83$ Å; это сбой генерации, а не другая раскладка. Итог по шпинели: энергетически менее выгодная антисайтная раскладка выбирается чаще упорядоченной, но упорядоченных образцов $39\%$ при $0$ из $6$ упорядоченных структур того же шаблона в обучении.

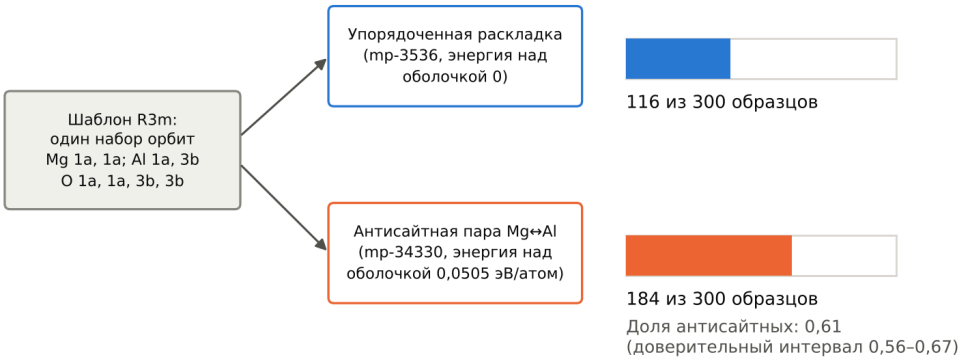



*Рис. 11. Шаблон R3m из mp-34330 совместим с упорядоченной и антисайтной раскладками; из 300 образцов DiffCSP++ (GPU) антисайтная раскладка получилась в 184, упорядоченная в 116.*

**Новые шаблоны для разделения энергии и частоты в обучении.** Из $22$ групп раздела «Шаблоны, общие для нескольких полиморфов», где оба полиморфа вне обучающей части, выбраны три с маленькой ячейкой (набор `deg_v1`, `analysis/build_degeneracy_set.py`; целью служит нижний по энергии полиморф, его шаблон совпадает с шаблоном верхнего):

| шаблон | нижний по энергии | верхний | в обучении: нижняя / верхняя раскладка | что проверяет |
|---|---|---|---|---|
| $CeFeSi_2$, Cmcm, Ce, Fe, Si, Si на 2c | mp-1025450, 0 (test) | mp-1025523, 62 мэВ/атом (test) | 8 / 61 | частота и энергия указывают в разные стороны |
| $La_2Mg$, P2/m, La, La, Mg на 2i | mp-1094177, 30 мэВ/атом (val) | mp-1094190, 57 мэВ/атом (val) | 16 / 15 | частоты равны |
| SnS, Cmcm, Sn, S на 2c | mp-559676, 15 мэВ/атом (val) | mp-1379, 62 мэВ/атом (val) | 72 / 0 | частота и энергия согласны (контроль разбора) |

Ожидания записаны до генерации. Если модель следует энергии, во всех трёх шаблонах преобладает нижний полиморф. Если следует частоте раскладки в обучении, у $CeFeSi_2$ доля нижнего около $0,12$, у $La_2Mg$ около $0,5$, у SnS около $1$. Если у SnS нижний полиморф не преобладает, способ разбора не работает, и выводы по двум другим шаблонам не делаются. Для $CeFeSi_2$ химически ближайшие аналоги в обучении ($PrFeSi_2$, $TbFeSi_2$, $CeMnSi_2$) имеют нижнюю раскладку, поэтому преобладание нижней раскладки там не отделяет энергию от сходства с ближайшими аналогами; преобладание верхней означало бы, что частота типа перевешивает и энергию, и химическое сходство. Результат (DiffCSP++, $100$ образцов на шаблон; сопоставление со всеми полиморфами состава в MP-20, `analysis/cross_match.py`, `analysis/results/cross_deg_v1_k100.csv`; доля нижнего — среди образцов, совпавших с одним из двух полиморфов, 95% интервал Вильсона):

| шаблон | нижний | верхний | прочее | доля нижнего | ожидание при следовании частоте |
|---|---|---|---|---|---|
| SnS | 100 (11 только при стандартных допусках) | 0 | 0 | 1,00 [0,96; 1,00] | около 1 |
| $La_2Mg$ | 30 | 48 | 22 новые структуры | 0,38 [0,28; 0,50] | около 0,5 |
| $CeFeSi_2$ | 23 | 77 | 0 | 0,23 [0,16; 0,32] | около 0,12 |

Контроль выполнен: у SnS все образцы совпали с нижним полиморфом. Следование энергии не подтверждается ни в одном из двух содержательных шаблонов: у $CeFeSi_2$ в $77$ образцах из $100$ получена раскладка на $62$ мэВ/атом выше, у $La_2Mg$ при равных частотах в обучении верхняя раскладка встречается чаще нижней (точный биномиальный критерий $q = \frac{1}{2}$: $p = 0,054$). Доля нижней раскладки у $CeFeSi_2$ выше, чем даёт частота типа в обучении ($0,12$; $p = 0,0018$); тот же сдвиг виден у шпинели ($28\%$ упорядоченных образцов при $0$ из $6$ в обучении). Этот остаточный сдвиг к нижней раскладке согласуется и с влиянием энергии, и со сходством с химически ближайшими аналогами в обучении (у $CeFeSi_2$ они имеют нижнюю раскладку); на этих данных они не разделяются. Время генерации на CPU: $17$ мин на $100$ образцов SnS, $35$ мин $La_2Mg$, $4$ ч $CeFeSi_2$.

**Повтор на GPU,** $300$ **образцов на шаблон** (`deg_v1`, $K = 300$, 27 октября 2026 года; новая выборка). Подсчёт проверен на выборке $K = 100$: он даёт те же числа, что в таблице выше.

| шаблон | нижний | верхний | прочее | доля нижнего | ожидание по частоте | $p$ против ожидания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SnS | 300 | 0 | 0 | 1,00 [0,99; 1,00] | около 1 | — |
| La₂Mg | 75 | 136 | 89 | 0,36 [0,29; 0,42] | 0,52 | <0,0001 |
| CeFeSi₂ | 72 | 228 | 0 | 0,24 [0,20; 0,29] | 0,12 | <0,0001 |

При $300$ образцах выводы прежние и теперь определённые. Энергии модель не следует: у CeFeSi₂ раскладка на $62$ мэВ/атом выше выбрана в $76\%$ образцов, у La₂Mg при равных частотах в обучении доля нижней $0,36$, ниже $\frac{1}{2}$ ($p < 0,0001$). Выбор в основном следует частоте раскладки в обучении, а отклонения от частоты значимы в обе стороны: у CeFeSi₂ и у шпинели — в сторону нижней раскладки, у La₂Mg — в сторону верхней. Единого сдвига к раскладке с меньшей энергией нет. У La₂Mg $89$ образцов из $300$ не совпали ни с одним из двух полиморфов.

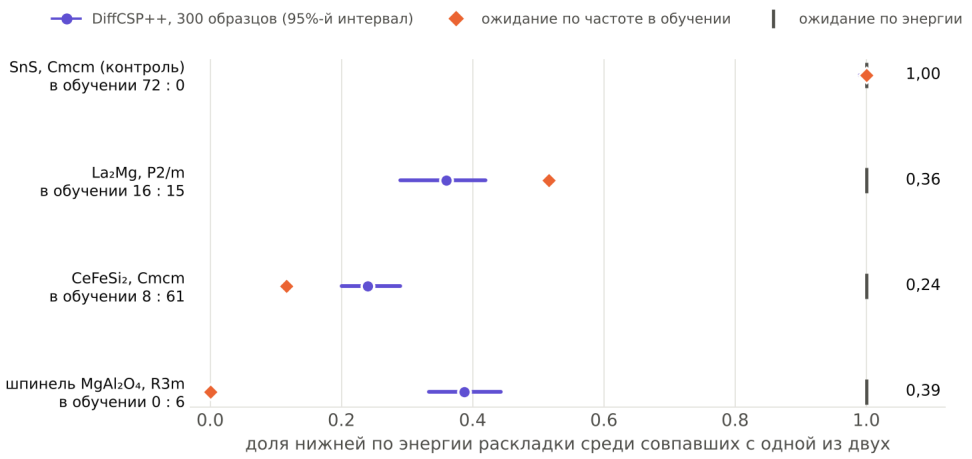



*Рис. 12. Шаблоны, общие для двух раскладок: доля нижней по энергии раскладки в образцах DiffCSP++ (300 на шаблон), ожидание при следовании частоте раскладки в обучении (ромб) и при следовании энергии (штрих). Для шпинели нижняя раскладка — упорядоченная.*